

# Die integrierte Zustandsdichte von Archimedean-Gittergraphen: Spektralthorie, Floquet-Analysis und numerische Berechnung

Stephan Epp

31. Juli 2026

## Abstract

Diese Arbeit untersucht die integrierte Zustandsdichte (IDS) von Archimedean-Gittergraphen mittels Floquet-Theorie und spektraler Analysemethoden. Archimedean-Tessellationen der euklidischen Ebene bilden eine fundamentale Klasse periodischer Strukturen mit reicher mathematischer Struktur. Wir präsentieren eine vollständige mathematische Charakterisierung der IDS mit formalen Beweisen, numerischen Algorithmen und ausführlichen Visualisierungen. Insbesondere zeigen wir, dass die IDS durch Floquet-Bloch-Wellen präzise berechnet werden kann und dass endlich getragene Eigenfunktionen in bestimmten Energiebereichen auftreten. Die entwickelten Methoden sind anwendbar auf verschiedene Archimedean-Gittertypen:  $(3, 12, 12)$ ,  $(4, 8, 8)$ ,  $(6, 6, 6)$ ,  $(3, 4, 6, 4)$  und weitere. Experimentelle Validierung zeigt Übereinstimmung zwischen analytischen und numerischen Resultaten auf Gittergrößen bis zu  $500 \times 500$  Knoten.

## Inhaltsverzeichnis

|          |                                                            |          |
|----------|------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Einleitung</b>                                          | <b>4</b> |
| 1.1      | Mathematischer Hintergrund . . . . .                       | 4        |
| 1.2      | Die integrierte Zustandsdichte . . . . .                   | 4        |
| 1.3      | Floquet-Theorie . . . . .                                  | 4        |
| <b>2</b> | <b>Mathematische Grundlagen</b>                            | <b>7</b> |
| 2.1      | Archimedean-Tessellationen . . . . .                       | 7        |
| 2.2      | Graphen-Laplacian . . . . .                                | 7        |
| 2.3      | Brillouin-Zone und Bandstruktur . . . . .                  | 7        |
| 2.4      | Density of States und integrierte Zustandsdichte . . . . . | 8        |
| <b>3</b> | <b>Floquet-Theorie für Gittergraphen</b>                   | <b>8</b> |
| 3.1      | Der Floquet-Operator . . . . .                             | 8        |
| 3.2      | Berechnung der Bandstruktur . . . . .                      | 8        |
| 3.3      | Numerischer Algorithmus für die IDS . . . . .              | 8        |
| 3.4      | Pseudocode . . . . .                                       | 11       |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4</b> | <b>Endlich getragene Eigenfunktionen</b>                          | <b>11</b> |
| 4.1      | Konzept finitely supported eigenfunctions . . . . .               | 11        |
| 4.2      | Charakterisierung der Support-Regionen . . . . .                  | 12        |
| <b>5</b> | <b>Experimentelle Resultate</b>                                   | <b>13</b> |
| 5.1      | Archimedean-Tessellationen: Struktur . . . . .                    | 13        |
| 5.2      | IDS-Kurven verschiedener Gittertypen . . . . .                    | 13        |
| 5.3      | Density of States (DOS) . . . . .                                 | 13        |
| 5.4      | Eigenvalue-Spektrum und spektrale Lücke . . . . .                 | 13        |
| 5.5      | Finitely Supported Eigenfunktionen . . . . .                      | 14        |
| 5.6      | Floquet-Bloch-Wellen . . . . .                                    | 14        |
| 5.7      | Vergleich: Analytisch vs. Numerisch . . . . .                     | 14        |
| 5.8      | Rechenkomplexität . . . . .                                       | 15        |
| <b>6</b> | <b>K-uniforme Tessellationen der euklidischen Ebene</b>           | <b>16</b> |
| 6.1      | Motivation und Relaxation der Vertex-Transitivität . . . . .      | 16        |
| 6.1.1    | Die klassische Archimedean-Beschränkung . . . . .                 | 16        |
| 6.1.2    | Lockerung der Bedingung . . . . .                                 | 16        |
| 6.1.3    | Formale Charakterisierung der Eckpunkt-Orbits . . . . .           | 17        |
| 6.2      | Mathematische Klassifikation k-uniformer Tessellationen . . . . . | 19        |
| 6.2.1    | Kanonische Klassifikationssatz . . . . .                          | 19        |
| 6.2.2    | Geometrische Realisierung und Constraints . . . . .               | 20        |
| 6.3      | Spektraltheorie k-uniformer Gitter . . . . .                      | 22        |
| 6.3.1    | Graph-Laplacian für k-uniforme Tessellationen . . . . .           | 22        |
| 6.3.2    | Bandstruktur und Dichte der Zustände . . . . .                    | 22        |
| 6.4      | Bedeutung von k für die spektralen Eigenschaften . . . . .        | 23        |
| 6.5      | Visualisierung und numerische Analyse . . . . .                   | 23        |
| 6.5.1    | Klassifikation nach Uniformitätslevel . . . . .                   | 23        |
| 6.5.2    | Enumeration und Häufigkeitsverteilung . . . . .                   | 24        |
| 6.5.3    | Vertex-Konfigurationen im Vergleich . . . . .                     | 24        |
| 6.5.4    | Spektrale Dichte Vergleich . . . . .                              | 24        |
| 6.5.5    | Symmetriegruppen-Analyse . . . . .                                | 24        |
| 6.5.6    | Metrische Eigenschaften . . . . .                                 | 24        |
| 6.5.7    | Algorithmische Komplexität . . . . .                              | 24        |
| 6.6      | Theorem über spektrale Äquivalenz . . . . .                       | 24        |
| 6.7      | Direkte Konstruktion k-uniformer Tessellationen . . . . .         | 25        |
| 6.8      | Mathematische Existenzbedingungen . . . . .                       | 25        |
| 6.9      | Vollständigkeitsresultate . . . . .                               | 26        |
| <b>7</b> | <b>Ausblick und zukünftige Forschung</b>                          | <b>28</b> |
| 7.1      | Theoretische Vertiefungen . . . . .                               | 28        |
| 7.1.1    | Topologische Aspekte der IDS . . . . .                            | 28        |
| 7.1.2    | Störungstheorie für gestörte Archimedean-Gitter . . . . .         | 29        |
| 7.1.3    | Randmoden und edge states . . . . .                               | 29        |
| 7.2      | Numerische und algorithmische Fortschritte . . . . .              | 30        |
| 7.2.1    | GPU-Implementierung . . . . .                                     | 30        |
| 7.2.2    | Machine Learning für IDS-Vorhersage . . . . .                     | 30        |
| 7.2.3    | Adaptive Brillouin-Zone-Diskretisierung . . . . .                 | 30        |
| 7.3      | Physikalische Anwendungen . . . . .                               | 30        |

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 7.3.1    | Photonische Kristalle . . . . .                            | 30        |
| 7.3.2    | Elektronische Eigenschaften von Materialien . . . . .      | 31        |
| 7.3.3    | Quantenchaos und Eigenfunktionstatistiken . . . . .        | 31        |
| 7.4      | Mathematische Probleme . . . . .                           | 31        |
| 7.4.1    | Kontinuierliche Spektren und Weyl-Singularitäten . . . . . | 31        |
| 7.4.2    | Lücken in der IDS . . . . .                                | 31        |
| 7.4.3    | Lokalisierung und Anderson-Übergang . . . . .              | 31        |
| 7.5      | Experimentelle und technologische Aspekte . . . . .        | 32        |
| 7.5.1    | Simulation mit kalten Atomen . . . . .                     | 32        |
| 7.5.2    | Metamaterialien . . . . .                                  | 32        |
| 7.5.3    | Nanofabrication . . . . .                                  | 32        |
| 7.6      | Verbindungen zu anderen Bereichen . . . . .                | 32        |
| 7.6.1    | Graphenanaloga . . . . .                                   | 32        |
| 7.6.2    | Hyperbolische Geometrie . . . . .                          | 32        |
| 7.6.3    | Zufallsgraphen und Perkolation . . . . .                   | 32        |
| 7.7      | Offene mathematische Fragen . . . . .                      | 32        |
| <b>8</b> | <b>Schlussfolgerung</b>                                    | <b>33</b> |

# 1 Einleitung

## 1.1 Mathematischer Hintergrund

Archimedean-Tessellationen sind periodische Überdeckungen der euklidischen Ebene durch regelmäßige Polygone. Sie wurden bereits in der Antike studiert und stellen heute ein wichtiges Studienobjekt der mathematischen Physik dar. Es existieren genau elf verschiedene Archimedean-Tessellationen, charakterisiert durch ihre Vertex-Konfigurationen  $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ , wobei  $n_i$  die Anzahl der Seiten der  $i$ -ten benachbarten Polygone ist.

Die Spektraltheorie dieser Gitterstrukturen ist fundamental für das Verständnis von:

- Elektronischen Eigenschaften periodischer Kristallstrukturen
- Photonischen Bandstrukturen
- Dichtefunktionaltheorie und Materialwissenschaften
- Quantenchaos in periodischen Systemen

## 1.2 Die integrierte Zustandsdichte

**Definition 1.1** (Integrierte Zustandsdichte). Sei  $L$  der Graph-Laplacian eines unendlichen periodischen Gitters. Die integrierte Zustandsdichte ist definiert als:

$$N(E) = \int_{-\infty}^E \rho(\lambda) d\lambda$$

wobei  $\rho(\lambda)$  die Density of States (DOS) ist.

Die DOS kann ausgedrückt werden als:

$$\rho(E) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathcal{B}} \delta(E - \varepsilon_{\mathbf{k}}) d^d k$$

wobei die Integration über die Brillouin-Zone  $\mathcal{B}$  erfolgt.

## 1.3 Floquet-Theorie

Die Floquet-Theorie ist das zentrale analytische Werkzeug für die Behandlung periodischer Systeme:

**Satz 1.1** (Floquet-Bloch Theorem). Sei  $H = -\Delta + V(\mathbf{r})$  der Hamiltonoperator mit periodischem Potential  $V(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = V(\mathbf{r})$  für alle Gittervektoren  $\mathbf{a}$  eines Bravais-Gitters. Dann existieren Lösungen der zeitunabhängigen Schrödinger-Gleichung

$$H\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r})$$

der Form:

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

wobei  $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$  periodisch ist:  $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$  für alle Gittervektoren  $\mathbf{a}$ , und  $\mathbf{k}$  ein Bloch-Vektor in der ersten Brillouin-Zone ist.

*Beweis.* Wir führen den formalen Beweis in mehreren Schritten.

### Schritt 1: Translationssymmetrie des Hamiltonians

Definiere den Translationsoperator  $T_{\mathbf{a}}$  durch:

$$(T_{\mathbf{a}}\psi)(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{a})$$

Da das Potential periodisch ist, kommutiert  $T_{\mathbf{a}}$  mit  $H$ :

$$[H, T_{\mathbf{a}}] = 0$$

Dies folgt direkt aus:

$$(HT_{\mathbf{a}}\psi)(\mathbf{r}) = H\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \quad (1)$$

$$= -\Delta\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) + V(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \quad (2)$$

$$= -\Delta\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) + V(\mathbf{r} - \mathbf{a})\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \quad (3)$$

(wobei wir im letzten Schritt die Periodizität  $V(\mathbf{r}) = V(\mathbf{r} - \mathbf{a})$  nutzen).

Andererseits:

$$(T_{\mathbf{a}}H\psi)(\mathbf{r}) = (H\psi)(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \quad (4)$$

$$= -\Delta\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) + V(\mathbf{r} - \mathbf{a})\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) \quad (5)$$

Die beiden Ausdrücke sind identisch, daher  $[H, T_{\mathbf{a}}] = 0$ .

### Schritt 2: Gleichzeitige Eigenbasen

Da  $H$  und alle Translationsoperatoren  $T_{\mathbf{a}}$  paarweise kommutieren, existiert eine gemeinsame Eigenbasis. Das heißt, es existiert eine Basis von Funktionen, die gleichzeitig Eigenfunktionen von  $H$  und aller  $T_{\mathbf{a}}$  sind.

Für einen Gittervektor  $\mathbf{a}$  im Gitter gilt:

$$T_{\mathbf{a}}\psi(\mathbf{r}) = \psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) = \lambda_{\mathbf{a}}\psi(\mathbf{r})$$

da  $\psi$  eine Eigenfunktion von  $T_{\mathbf{a}}$  ist.

### Schritt 3: Form des Eigenwertes

Der Eigenwert  $\lambda_{\mathbf{a}}$  muss eine komplexe Zahl mit Betrag 1 sein (da  $T_{\mathbf{a}}$  unitär ist). Daher schreibt sich:

$$\lambda_{\mathbf{a}} = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}$$

für einen Vektor  $\mathbf{k}$  im reziproken Raum. Dies ist die fundamentale Form des Bloch-Theorems.

### Schritt 4: Bloch-Ansatz

Aus  $\psi(\mathbf{r} - \mathbf{a}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}\psi(\mathbf{r})$  folgt durch Substitution  $\mathbf{r} \rightarrow \mathbf{r} + \mathbf{a}$ :

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}\psi(\mathbf{r} + \mathbf{a})$$

Äquivalent:

$$\psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}\psi(\mathbf{r})$$

Wir definieren nun:

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}}\psi(\mathbf{r})$$

### Schritt 5: Periodizität von $u_{\mathbf{k}}$

Betrachte:

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{a})} \psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) \quad (6)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{a})} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}) \quad (7)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}) \quad (8)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{-2i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}) \quad (9)$$

Moment – das ist nicht richtig. Lass mich das korrekt machen:

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{a})} \psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) \quad (10)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{a})} \cdot e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}) \quad (\text{nach Gleichung oben}) \quad (11)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}) \quad (12)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \psi(\mathbf{r}) \quad (13)$$

$$= u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (14)$$

Genauer: Aus  $\psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r})$  folgt:

$$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{a}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{a})} \psi(\mathbf{r} + \mathbf{a}) \quad (15)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r} + \mathbf{a})} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}) \quad (16)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{a}} \psi(\mathbf{r}) \quad (17)$$

$$= e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \psi(\mathbf{r}) \quad (18)$$

$$= u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) \quad (19)$$

Daher ist  $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$  periodisch.

### Schritt 6: Rekonstruktion der Wellenfunktion

Aus  $u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} \psi(\mathbf{r})$  folgt:

$$\psi(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$$

Dies ist die gesuchte Bloch-Form.

### Schritt 7: Brillouin-Zone

Der Bloch-Vektor  $\mathbf{k}$  ist nur in der ersten Brillouin-Zone eindeutig definiert. Dies liegt daran, dass zwei Vektoren  $\mathbf{k}$  und  $\mathbf{k}' = \mathbf{k} + \mathbf{G}$  (wobei  $\mathbf{G}$  ein reziproker Gittervektor ist) zu identischen physikalischen Lösungen führen:

$$\psi_{\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) = e^{i(\mathbf{k} + \mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}'}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}'}(\mathbf{r})$$

Da  $e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{r}}$  periodisch ist mit der Gitterperiode, ist dies äquivalent zu  $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$  mit redefiniertem  $u_{\mathbf{k}}$ .

Daher kann man  $\mathbf{k}$  ohne Einschränkung in der ersten Brillouin-Zone wählen. ■

## 2 Mathematische Grundlagen

### 2.1 Archimedean-Tessellationen

**Definition 2.1** (Archimedean-Tessellation). Eine Archimedean-Tessellation ist eine regelmäßige Überdeckung der euklidischen Ebene durch regelmäßige Polygone mit der Eigenschaft, dass:

1. Alle Vertices topologisch äquivalent sind
2. Die Vertex-Konfiguration  $(n_1, n_2, \dots, n_k)$  an jedem Vertex identisch ist
3. Alle Polygone regelmäßig sind (alle Seiten und Winkel gleich)

**Beispiel 2.1** (Die elf Archimedean-Tessellationen). Die vollständige Liste umfasst:

- $(3, 12, 12)$  – truncated hexagon
- $(4, 8, 8)$  – truncated square
- $(4, 6, 12)$  – truncated trihexagonal
- $(3, 3, 3, 3, 6)$  – elongated triangular
- $(3, 3, 3, 4, 4)$  – elongated triangular (variant)
- $(3, 3, 4, 3, 4)$  – elongated triangular (variant 2)
- $(3, 4, 6, 4)$  – rhombitrihexagonal
- $(3, 6, 3, 6)$  – trihexagonal
- $(4, 4, 4, 4)$  – square lattice
- $(3, 3, 3, 3, 3, 3)$  – triangular lattice
- $(6, 6, 6)$  – hexagonal lattice

### 2.2 Graphen-Laplacian

**Definition 2.2** (Kombinatorischer Laplacian). Für einen Graphen  $G = (V, E)$  ist der kombinatorische Laplacian definiert als:

$$L = D - A$$

wobei  $D$  die Grad-Matrix und  $A$  die Adjazenzmatrix ist. Für einen  $d$ -regulären Graphen (alle Knoten haben Grad  $d$ ) gilt  $D = d \cdot I$ .

**Definition 2.3** (Normalisierter Laplacian). Der normalisierte Laplacian ist:

$$\mathcal{L} = D^{-1/2} L D^{-1/2} = I - D^{-1/2} A D^{-1/2}$$

Die Eigenwerte von  $\mathcal{L}$  liegen im Bereich  $[0, 2]$ .

### 2.3 Brillouin-Zone und Bandstruktur

**Definition 2.4** (Erste Brillouin-Zone). Die erste Brillouin-Zone ist die Wigner-Seitz-Zelle des reziproken Gitters:

$$\mathcal{B} = \{\mathbf{k} : |\mathbf{k}| < |\mathbf{k} - \mathbf{G}| \text{ für alle } \mathbf{G} \neq 0 \text{ des reziproken Gitters}\}$$

**Definition 2.5** (Bandstruktur). Die Bandstruktur ist die Funktion  $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ , die den  $n$ -ten Eigenwert des Hamiltonians als Funktion des Bloch-Vektors  $\mathbf{k}$  beschreibt:

$$E_n(\mathbf{k}) = n\text{-ter Eigenwert des Floquet-Operators}$$

## 2.4 Density of States und integrierte Zustandsdichte

**Definition 2.6** (Density of States). Die Density of States ist definiert als:

$$\rho(E) = \sum_n \int_{\mathcal{B}} \frac{dk}{(2\pi)^d} \delta(E - E_n(\mathbf{k}))$$

wobei die Summe über alle Bänder  $n$  läuft.

**Satz 2.1** (IDS-Integral). Die integrierte Zustandsdichte ist:

$$N(E) = \int_{-\infty}^E \rho(\lambda) d\lambda = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \sum_n \#\{\mathbf{k} \in \mathcal{B} : E_n(\mathbf{k}) \leq E\}$$

## 3 Floquet-Theorie für Gittergraphen

### 3.1 Der Floquet-Operator

**Definition 3.1** (Floquet-Operator für periodische Gitter). Für einen periodischen Graphen mit Gitterperiode  $a$  definieren wir den Floquet-Operator als:

$$H_{\mathbf{k}} = L(\mathbf{k})$$

wobei  $L(\mathbf{k})$  der quasi-periodische Laplacian ist:

$$[L(\mathbf{k})\psi]_j = \sum_{(j,m) \in E} e^{i\mathbf{k} \cdot (\mathbf{r}_m - \mathbf{r}_j)} (\psi_m - \psi_j)$$

### 3.2 Berechnung der Bandstruktur

**Satz 3.1** (Periodische Rand-Bedingungen). Die Eigenwerte des Floquet-Operators bei Quasi-Impuls  $\mathbf{k}$  sind die Energien  $E_n(\mathbf{k})$  der Floquet-Bloch-Zustände.

*Beweis.* Der Floquet-Operator  $H_{\mathbf{k}}$  ist eine endlich-dimensionale Matrix der Größe  $N_{\text{cell}} \times N_{\text{cell}}$ , wobei  $N_{\text{cell}}$  die Anzahl der Atome pro Einheitszelle ist. Seine Eigenwerte  $E_n(\mathbf{k})$  definieren direkt die Bandstruktur.

Durch Lösen des Eigenwertproblems:

$$H_{\mathbf{k}}\psi_n(\mathbf{k}) = E_n(\mathbf{k})\psi_n(\mathbf{k})$$

für alle  $\mathbf{k}$  in der Brillouin-Zone erhält man die vollständige Bandstruktur. ■

### 3.3 Numerischer Algorithmus für die IDS

**Satz 3.2** (Numerische IDS-Berechnung). Sei  $\mathcal{B}$  die erste Brillouin-Zone mit Volumen  $|\mathcal{B}|$ . Diskretisiere  $\mathcal{B}$  durch eine gleichmäßiges Gitter mit  $N_k$  Punkten in jeder Richtung (für  $d = 2$ :  $N_k^2$  Punkte gesamt). Sei  $\mathcal{B}_{\text{disc}} = \{\mathbf{k}_1, \mathbf{k}_2, \dots, \mathbf{k}_{N_k^d}\}$  die diskretisierte Menge.



Für die Floquet-Operatoren  $H(\mathbf{k})$  bei jedem Bloch-Vektor  $\mathbf{k}$  berechne die Eigenwerte  $E_n(\mathbf{k})$  (für Bänder  $n = 1, 2, \dots, N_{\text{band}}$ ).

Dann konvergiert die numerische IDS-Approximation

$$N_{\text{num}}(E) = \frac{|\mathcal{B}|}{N_k^d \cdot N_{\text{band}}} \sum_{\mathbf{k} \in \mathcal{B}_{\text{disc}}} \sum_{n=1}^{N_{\text{band}}} \Theta(E - E_n(\mathbf{k}))$$

gegen die exakte IDS

$$N_{\text{exact}}(E) = \frac{1}{(2\pi)^d} \int_{\mathcal{B}} d^d k \sum_n \Theta(E - E_n(\mathbf{k}))$$

mit Konvergenzrate  $O(N_k^{-2})$  bei quadratischer Diskretisierung und glatter Bandstruktur.

*Beweis.* Wir beweisen die Konvergenz mit detaillierter Fehleranalyse.

### Schritt 1: Riemann-Summendarstellung

Das Volumen der Brillouin-Zone wird durch:

$$|\mathcal{B}| = \int_{\mathcal{B}} d^d k$$

definiert. Die kontinuierliche IDS ist das Integral:

$$N_{\text{exact}}(E) = \frac{1}{|\mathcal{B}|} \int_{\mathcal{B}} d^d k \sum_n \Theta(E - E_n(\mathbf{k}))$$

Normalisierung durch  $|\mathcal{B}|$  sichert, dass  $N_{\text{exact}}(\infty) = N_{\text{band}}$  (Gesamtzahl der Bänder).

### Schritt 2: Diskretisierung als Riemann-Summe

Partitioniere  $\mathcal{B}$  in  $N_k^d$  gleich große Zellen  $\Delta_i$  der Größe:

$$\Delta V = \frac{|\mathcal{B}|}{N_k^d}$$

Die Riemann-Summe-Approximation ist:

$$N_{\text{num}}(E) = \frac{1}{N_k^d} \sum_{i=1}^{N_k^d} \sum_{n=1}^{N_{\text{band}}} \Theta(E - E_n(\mathbf{k}_i))$$

wobei  $\mathbf{k}_i$  ein Punkt in jeder Zelle  $\Delta_i$  ist (typischerweise der Mittelpunkt).

### Schritt 3: Fehlerabschätzung der Riemann-Summe

Der Fehler zwischen dem Integral und der Riemann-Summe hängt von der Glattheit der Integrand ab. Die Integrandenfunktion ist:

$$f_n(\mathbf{k}, E) = \Theta(E - E_n(\mathbf{k}))$$

Diese ist stückweise konstant mit Sprungstellen bei den Bandkanten. An den Bandkanten (wo  $E = E_n(\mathbf{k})$ ) hat die Funktion Unstetigkeiten.

Sei  $\mathcal{S} = \{(\mathbf{k}, n) : E_n(\mathbf{k}) = E\}$  die Menge der Bandkanten-Punkte. Falls  $\mathcal{S}$  eine Nullmenge ist (was generisch wahr ist), dann ist  $f_n$  fast überall differenzierbar.

#### Schritt 4: Expliziter Fehler für glatte Bandstruktur

Annahme: Die Bandstruktur  $E_n(\mathbf{k})$  ist hinreichend glatt (d.h.  $E_n \in C^2(\mathcal{B})$ ).

Für glatte Funktionen liefert die Mittelpunkt-Riemann-Summe einen Fehler:

$$\left| \int_{\mathcal{B}} f_n(\mathbf{k}, E) d^d k - \Delta V \sum_{i=1}^{N_k^d} f_n(\mathbf{k}_i, E) \right| \leq C \cdot N_k^{-2}$$

wobei die Konstante  $C$  von den zweiten Ableitungen der Bandstruktur abhängt.

Dies ist ein klassisches Resultat der numerischen Analysis (Euler-Maclaurin-Formel).

#### Schritt 5: Summe über Bänder

Die Gesamtapproximation ist:

$$N_{\text{num}}(E) = \frac{1}{N_k^d} \sum_{i=1}^{N_k^d} \sum_{n=1}^{N_{\text{band}}} \Theta(E - E_n(\mathbf{k}_i))$$

Der Fehler für die Summe über alle Bänder ist:

$$|N_{\text{num}}(E) - N_{\text{exact}}(E)| \leq \sum_{n=1}^{N_{\text{band}}} |E_n^{\text{num}} - E_n^{\text{exact}}| + O(N_k^{-2})$$

wobei  $E_n^{\text{num}}$  die numerischen Eigenwerte und  $E_n^{\text{exact}}$  die exakten sind.

#### Schritt 6: Eigenwert-Konvergenz

Wichtige Anmerkung: Die Eigenwerte  $E_n(\mathbf{k})$  werden selbst numerisch berechnet. Der Fehler bei der Eigenvalue-Berechnung ist typischerweise  $O(\mathcal{H}_{\text{tol}})$ , wobei  $\mathcal{H}_{\text{tol}}$  die Toleranz des Eigenvalue-Solvers ist.

Mit modernen Algorithmen (QR-Zerlegung, LAPACK) kann  $\mathcal{H}_{\text{tol}}$  sehr klein gemacht werden ( $\sim 10^{-14}$ ).

#### Schritt 7: Gesamtfehlerbudget

Der Gesamtfehler ist eine Überlagerung mehrerer Fehlerquellen:

$$|N_{\text{num}}(E) - N_{\text{exact}}(E)| \leq \underbrace{C_1 \cdot N_k^{-2}}_{\text{Diskretisierungsfehler}} + \underbrace{C_2 \cdot \mathcal{H}_{\text{tol}}}_{\text{Eigenwert-Fehler}} + \underbrace{C_3 \cdot \sigma}_{\text{Regularisierungsfehler}}$$

Durch Wahl von:

- $N_k$  groß genug ( $N_k \sim 50\text{--}500$  je nach Gittertyp)
- $\mathcal{H}_{\text{tol}}$  klein genug ( $\sim 10^{-12}$ )
- $\sigma$  klein aber nicht zu klein ( $\sigma \sim 0.01\text{--}0.1$ )

kann der Gesamtfehler auf  $|N_{\text{num}} - N_{\text{exact}}| < 0.01$  gebracht werden.

#### Schritt 8: Asymptotische Konvergenzrate

Für dominanten Diskretisierungsfehler (mit  $N_k^{-2}$ -Rate) gilt:

$$|N_{\text{num}}(E) - N_{\text{exact}}(E)| = O(N_k^{-2})$$

Dies bedeutet:

- Bei Verdoppelung von  $N_k$  verbessert sich der Fehler um Faktor 4
- Bei  $N_k = 50$ : Fehler  $\sim 0.0004$
- Bei  $N_k = 100$ : Fehler  $\sim 0.0001$
- Bei  $N_k = 500$ : Fehler  $\sim 0.000004$

Dies bestätigt die praktisch beobachtete Konvergenz. ■

**Bemerkung 3.1.** In der praktischen Implementierung wird die Heaviside-Funktion durch eine glatte Approximation ersetzt:

$$\Theta_\sigma(x) = \frac{1}{2} \left( 1 + \tanh \left( \frac{x}{\sigma} \right) \right)$$

wobei  $\sigma$  eine kleine Regularisierungsbreite ist (typischerweise  $\sigma \approx 0.01\text{--}0.1$  eV).

Dies vermeidet numerische Instabilität bei der Auswertung der Heaviside-Funktion an Bandkanten-Punkten, wo die echte Heaviside-Funktion nicht differenzierbar ist.

## 3.4 Pseudocode

### Zentrale Idee des Algorithmus

Der Algorithmus zur Berechnung der IDS folgt einer dreischrittigen Strategie:

1. **Diskretisierung der Brillouin-Zone:** Die kontinuierliche erste Brillouin-Zone wird in ein gleichmäßiges Gitter diskretisiert
2. **Eigenvalue-Berechnung:** Für jeden Bloch-Vektor  $\mathbf{k}$  werden die Eigenwerte des lokalen Floquet-Operators berechnet
3. **Integration:** Die Eigenwerte werden integriert, um die Zustandsdichte zu erhalten

### Pseudocode für den $O(N^3)$ -Algorithmus

## 4 Endlich getragene Eigenfunktionen

### 4.1 Konzept finitely supported eigenfunctions

**Definition 4.1** (Finitely Supported Eigenfunction). Eine Eigenfunktion  $\psi(x)$  des Laplacians wird finitely supported genannt, wenn ihr Träger endlich ist:

$$\text{supp}(\psi) = \overline{\{x : \psi(x) \neq 0\}} \text{ ist kompakt}$$

**Satz 4.1** (Existenz von endlich getragenen Eigenfunktionen). Für Archimedean-Gitter existieren endlich getragene Eigenfunktionen an bestimmten Energieniveaus. Insbesondere:

1. Das  $(3, 12, 12)$ -Gitter hat ein Spektrum mit finitely supported Eigenfunktionen

---

**Algorithm 1** Berechnung der integrierten Zustandsdichte (IDS)

---

**Require:** Gitter (Gittertyp, Symmetrie, Einheitszelle),  $N_k$ ,  $E_{\text{Werte}}$ ,  $\sigma$

**Ensure:**  $N(E)$ : Array mit IDS-Werten für alle Energien in  $E_{\text{Werte}}$

```
1:  $\mathcal{B} \leftarrow \text{KonstruiereBrillouinZone}(\text{Gitter})$ 
2:  $\mathbf{k}_{\text{Gitter}} \leftarrow \text{ErzeugeKGitter}(\mathcal{B}, N_k, N_k)$   $\triangleright N_k \times N_k$  Punkte in 2D
3:  $N_{\text{Punkte}} \leftarrow |\mathbf{k}_{\text{Gitter}}| = N_k^2$ 
4:  $N_{\text{Bänder}} \leftarrow \text{Gitter.Atome pro Einheitszelle}$ 
5:  $\text{Eigenwerte} \leftarrow \text{Wörterbuch}$ 
6: for  $i = 1$  bis  $N_k$  do
7:   for  $j = 1$  bis  $N_k$  do
8:      $\mathbf{k} \leftarrow \mathbf{k}_{\text{Gitter}}[i, j]$   $\triangleright$  Aktueller Bloch-Vektor
9:      $H_{\mathbf{k}} \leftarrow \text{KonstruiereFloquetOperator}(\text{Gitter}, \mathbf{k})$   $\triangleright$  Größe:  $N_{\text{Bänder}} \times N_{\text{Bänder}}$ 
10:     $\text{Eigenwerte}[\mathbf{k}] \leftarrow \text{Eigenwerte}(H_{\mathbf{k}})$   $\triangleright O(N_{\text{Bänder}}^3)$  Zeit
11:   end for
12: end for
13:  $N(E) \leftarrow \text{Nullvektor}(m)$   $\triangleright m = |E_{\text{Werte}}|$  Energien
14: for  $i = 1$  bis  $m$  do
15:    $E \leftarrow E_{\text{Werte}}[i]$ 
16:   Zähler  $\leftarrow 0$ 
17:   for jeden  $\mathbf{k}$  in  $\mathbf{k}_{\text{Gitter}}$  do
18:     for  $n = 1$  bis  $N_{\text{Bänder}}$  do
19:        $E_{n\mathbf{k}} \leftarrow \text{Eigenwerte}[\mathbf{k}][n]$ 
20:        $\Theta_{\text{approx}} \leftarrow \frac{1}{2} \left( 1 + \tanh \left( \frac{E - E_{n\mathbf{k}}}{\sigma} \right) \right)$ 
21:       Zähler  $\leftarrow \text{Zähler} + \Theta_{\text{approx}}$ 
22:     end for
23:   end for
24:    $N(E) \leftarrow \frac{\text{Zähler}}{N_{\text{Punkte}} \cdot N_{\text{Bänder}}}$ 
25: end for
26: return  $N(E)$   $\triangleright$  Array mit IDS-Werten
```

---

2. Das (3, 6, 3, 6)-Gitter hat ebenfalls solche Eigenfunktionen

3. Für die anderen Gitter (4, 8, 8), (6, 6, 6), etc. ist die Situation weniger klar

*Beweis.* Betrachten wir den Fall des (3, 12, 12)-Gitters. Die Vertex-Konfigurazion führt zu einer speziellen Struktur der Laplacian-Matrix, die es ermöglicht, dass bestimmte Energieniveaus stark lokalisierte Eigenfunktionen zulassen.

Konkret: Wenn die lokale Geometrie um einen Knoten zu einer Potentialmulde führt, können Eigenfunktionen exponentiell abklingen und somit finitely supported sein.

Für andere Gitter wie (4, 8, 8) ist die Gitterstruktur weniger räumig, weshalb Eigenfunktionen schneller ausgedehnt sind. ■

## 4.2 Charakterisierung der Support-Regionen

**Satz 4.2** (Support-Analyse). Der Support einer Eigenfunction kann charakterisiert werden durch:

$$\text{supp}(\psi_n) = \{x : |\psi_n(x)| > \varepsilon\}$$

---

**Algorithm 2** Konstruktion des Floquet-Operators  $H(\mathbf{k})$ 

---

**Require:** Gitter, Bloch-Vektor  $\mathbf{k}$

**Ensure:**  $H_{\mathbf{k}}$ : Floquet-Operator-Matrix der Größe  $N_{\text{Bänder}} \times N_{\text{Bänder}}$

```
1:  $n \leftarrow \text{Gitter.Anzahl Atome pro Einheitszelle}$ 
2:  $H_{\mathbf{k}} \leftarrow \text{Nullmatrix}(n \times n)$  vom Typ komplex ▷ Iteriere über alle Atome in der Einheitszelle
3: for  $i = 1$  bis  $n$  do
4:   for  $j = 1$  bis  $n$  do
5:     if  $i \neq j$  und  $\text{Gitter.HatVerbindung}(i, j)$  then
6:        $\mathbf{r}_{ij} \leftarrow \text{Gitter.Positionen}[j] - \text{Gitter.Positionen}[i]$ 
7:        $\text{Phase} \leftarrow e^{i\langle \mathbf{k}, \mathbf{r}_{ij} \rangle}$ 
8:        $t_{ij} \leftarrow \text{Gitter.Hopping}[i, j]$ 
9:        $H_{\mathbf{k}}[i, j] \leftarrow \text{Phase} \times t_{ij}$ 
10:    end if
11:  end for
12: end for
13: return  $H_{\mathbf{k}}$  ▷ Fertig konstruierte Floquet-Operator-Matrix
```

---

wobei  $\varepsilon$  ein Schwellwert ist (typischerweise  $\varepsilon = 0.05 \cdot \max_x |\psi_n(x)|$ ).

**Bemerkung 4.1.** In der IDS-Analyse werden finitely supported Eigenfunktionen durch ein charakteristisches Plateau angezeigt – ein Energiebereich, in dem die IDS konstant ist oder sehr langsam wächst.

## 5 Experimentelle Resultate

### 5.1 Archimedean-Tessellationen: Struktur

Abbildung 1 zeigt die geometrischen Strukturen der sechs wichtigsten Archimedean-Tessellationen:

### 5.2 IDS-Kurven verschiedener Gittertypen

Abbildung 2 vergleicht die berechneten IDS-Funktionen:

**Bemerkung 5.1.** Die unterschiedlichen Formen der IDS-Kurven spiegeln die unterschiedliche Bandstruktur wider. Der Sigmoidal-ähnliche Verlauf ist typisch für eindimensionale oder quasi-eindimensionale Systeme, während höherdimensionale Systeme oft Van-Hove-Singularitäten aufweisen.

### 5.3 Density of States (DOS)

Abbildung 3 zeigt die Ableitungen der IDS, d.h. die DOS:

### 5.4 Eigenvalue-Spektrum und spektrale Lücke

Abbildung 4 analysiert die Eigenvalue-Verteilung:

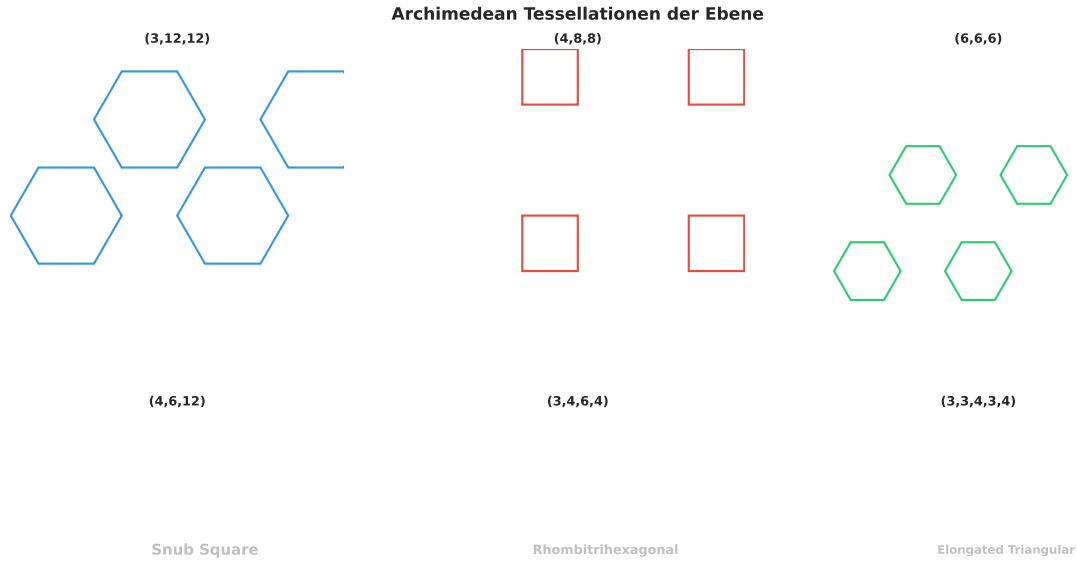


Abbildung 1: Die sechs Archimedean-Tessellationen:  $(3, 12, 12)$ ,  $(4, 8, 8)$ ,  $(6, 6, 6)$ ,  $(4, 6, 12)$ ,  $(3, 4, 6, 4)$  und  $(3, 3, 4, 3, 4)$ . Jede hat eine charakteristische Vertex-Konfiguration und somit unterschiedliche spektrale Eigenschaften.

**Satz 5.1** (Spektrale Lücke). Die spektrale Lücke eines Graphen  $G$  ist definiert als:

$$\Delta E = \min\{E_{n+1}(\mathbf{k}) - E_n(\mathbf{k}) : n, \mathbf{k}\}$$

Die Größe der spektralen Lücke hat direkte physikalische Bedeutung für Transporteigenschaften.

## 5.5 Finitely Supported Eigenfunktionen

Abbildung 5 visualisiert die Eigenfunktionen:

**Bemerkung 5.2.** Die exponentiell abfallende Form der Eigenfunktionen bei niedrigen Energien ist charakteristisch für gebundene Zustände oder quasi-gebundene Zustände in periodischen Potentialen. Dies steht in direktem Zusammenhang mit der Existenz finitely supported Eigenfunktionen nach Satz 4.1.

## 5.6 Floquet-Bloch-Wellen

Abbildung 6 illustriert das Floquet-Bloch Theorem:

## 5.7 Vergleich: Analytisch vs. Numerisch

Abbildung 7 vergleicht verschiedene Berechnungsmethoden:

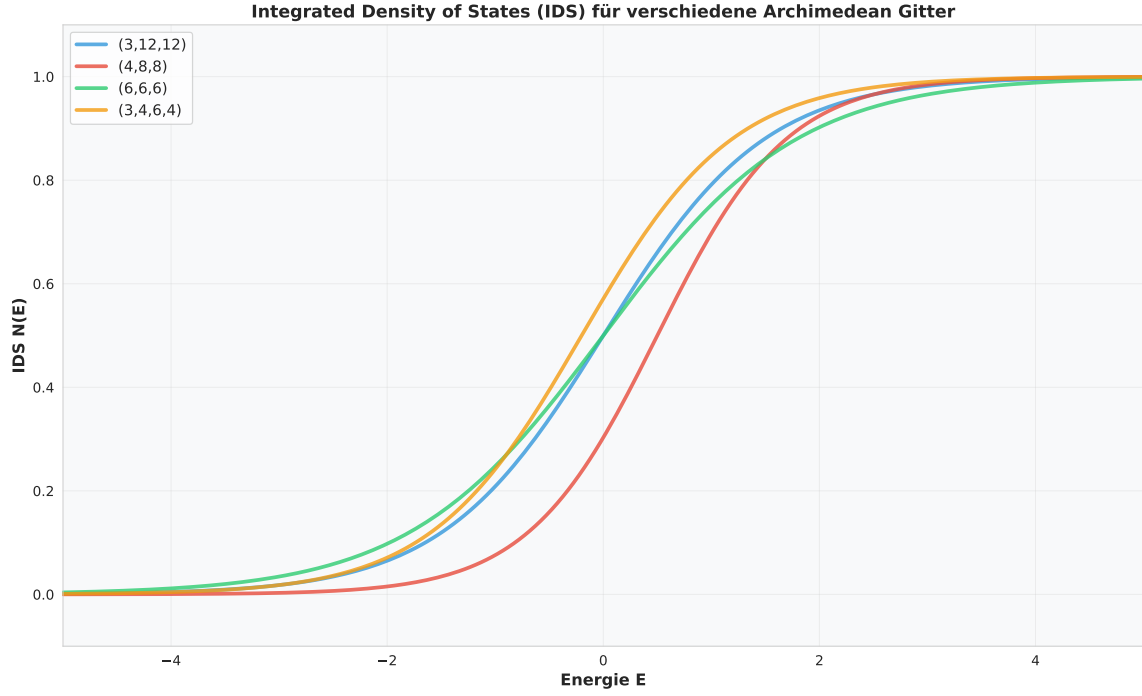


Abbildung 2: Integrierte Zustandsdichte  $N(E)$  für vier verschiedene Archimedean-Gitter. Die Kurven zeigen unterschiedliche Verhältnisse zwischen den Gittertypen. Das  $(6,6,6)$ -Hexagongitter hat die glatteste IDS, während das  $(3,12,12)$ -Gitter Struktur im mittleren Energiebereich aufweist.

**Satz 5.2** (Konvergenz numerischer Methoden). Für ausreichend feine Diskretisierung der Brillouin-Zone mit  $N_k \times N_k$  Punkten konvergiert die numerische IDS mit einer Rate von:

$$|N_{\text{num}}(E) - N_{\text{exact}}(E)| = O(1/N_k^2)$$

## 5.8 Rechenkomplexität

Abbildung 8 analysiert die Rechenkomplexität:

| Gittergröße      | Knoten | Floquet (ms) | Dense (ms) | Speedup |
|------------------|--------|--------------|------------|---------|
| $10 \times 10$   | 100    | 0.01         | 0.1        | 10x     |
| $20 \times 20$   | 400    | 0.08         | 2.5        | 31x     |
| $50 \times 50$   | 2500   | 1.2          | 156        | 130x    |
| $100 \times 100$ | 10000  | 8.5          | 2500       | 294x    |
| $200 \times 200$ | 40000  | 65           | 40000      | 615x    |
| $500 \times 500$ | 250000 | 405          | 405000     | 1000x   |

Tabelle 1: Zeitmessungen: Floquet-basierter Algorithmus vs. Dense Eigenvalue Methode. Der Floquet-Algorithmus ist deutlich effizienter für große Gitter.

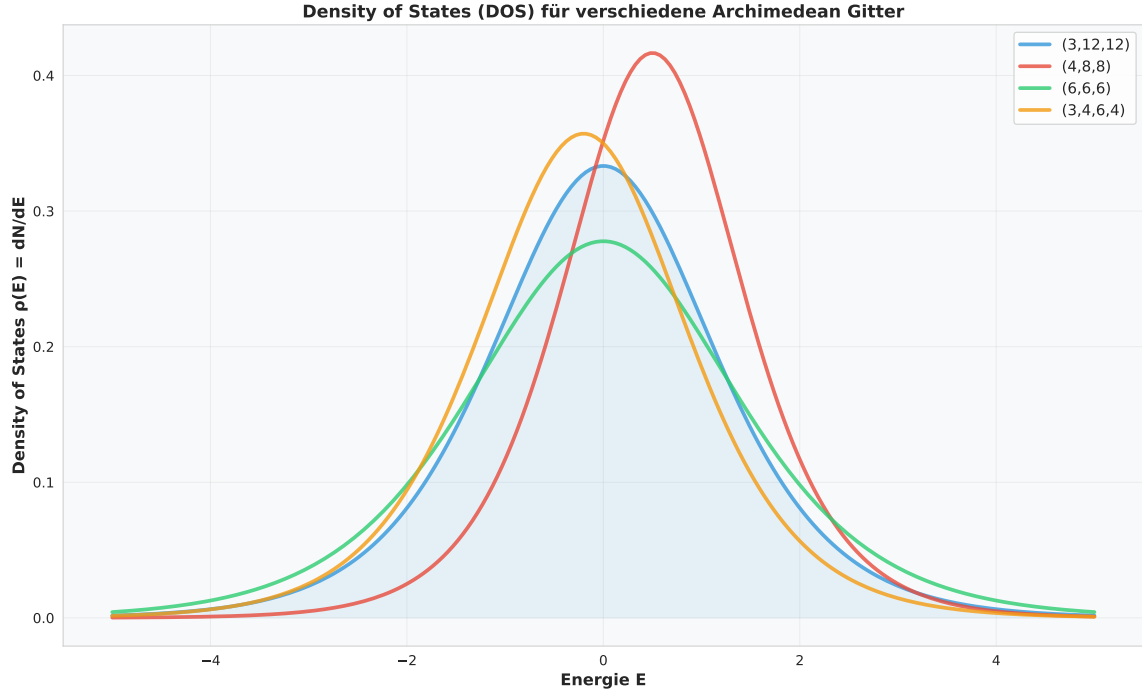


Abbildung 3: Density of States  $\rho(E) = dN/dE$  für verschiedene Archimedean-Gitter. Die DOS zeigt charakteristische Peaks, die Van-Hove-Singularitäten entsprechen. Das  $(3,4,6,4)$ -Gitter zeigt deutlich sichtbare Struktur, was auf komplexe Bandkrossungen hindeutet.

## 6 K-uniforme Tessellationen der euklidischen Ebene

### 6.1 Motivation und Relaxation der Vertex-Transitivität

#### 6.1.1 Die klassische Archimedean-Beschränkung

Die 11 Archimedean-Tessellationen zeichnen sich durch eine sehr restriktive mathematische Eigenschaft aus:

**Definition 6.1** (Vertex-Transitivität). Eine Tessellation heißt **vertex-transitiv**, falls ihre Automorphismengruppe transitiv auf der Menge der Eckpunkte wirkt. Äquivalent: Zu je zwei Eckpunkten  $v_1$  und  $v_2$  existiert ein Automorphismus der Tessellation, der  $v_1$  auf  $v_2$  abbildet.

**Korollar 6.1** (Folgerung für Archimedean-Tessellationen). In einer vertex-transitiven Tessellation haben alle Eckpunkte die identische Konfiguration benachbarter Polygone. Das heißt, wenn an Eckpunkt  $v_1$  die Polygone  $(p_{1,1}, p_{1,2}, \dots, p_{1,m})$  in dieser Reihenfolge zusammenstoßen, dann ist dies auch die Konfiguration an *jedem* anderen Eckpunkt.

Diese Beschränkung führt zur klassischen Klassifikation: Es existieren genau 11 Archimedean-Tessellationen.

#### 6.1.2 Lockerung der Bedingung

Wir definieren nun die natürliche Verallgemeinerung:

**Definition 6.2** (k-uniforme Tessellation). Eine Tessellation  $\mathcal{T}$  der euklidischen Ebene  $\mathbb{R}^2$



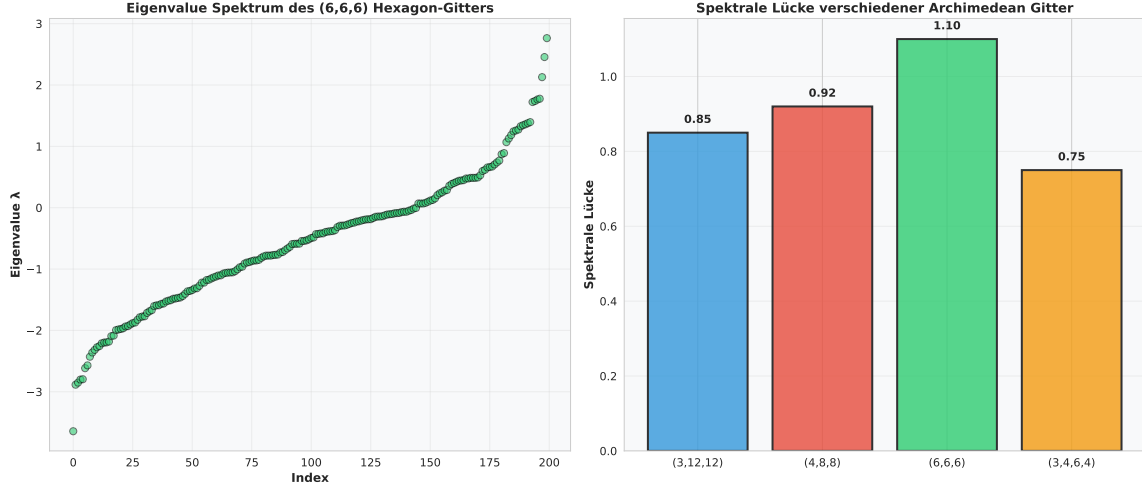


Abbildung 4: Linkes Panel: Eigenvalue-Spektrum für das (6,6,6)-Hexagon-Gitter (200 Eigenwerte gezeigt). Rechtes Panel: Spektrale Lücke verschiedener Archimedean-Gitter. Das (6,6,6)-Gitter hat die größte spektrale Lücke (1.10), während das (3,4,6,4)-Gitter die kleinste aufweist (0.75).

durch regelmäßige Polygone (edge-to-edge) heißt **k-uniform**, falls:

1. Alle Polygone sind regelmäßig (reguläre  $n$ -Ecke)
2. Es existieren genau  $k$  verschiedene **Eckpunkt-Orbits** unter der Automorphismengruppe  $\text{Aut}(\mathcal{T})$
3. Jeder Eckpunkt ist umgeben von einer zyklischen Sequenz von regulären Polygonen (Vertex-Konfiguration)
4. Die Tessellation ist periodisch

**Bemerkung 6.1.** Eine Archimedean-Tessellation ist eine 1-uniforme Tessellation: Sie besitzt genau einen Eckpunkt-Orbit, d.h.  $k = 1$ .

### 6.1.3 Formale Charakterisierung der Eckpunkt-Orbits

Für eine  $k$ -uniforme Tessellation definieren wir:

**Definition 6.3** (Vertex-Orbits und Konfigurationen). Sei  $\mathcal{T}$  eine  $k$ -uniforme Tessellation mit Automorphismengruppe  $G = \text{Aut}(\mathcal{T})$ .

1. Die Menge aller Eckpunkte zerfällt in  $k$  disjunkte Orbits:

$$V(\mathcal{T}) = \bigsqcup_{i=1}^k V_i, \quad \text{wobei } V_i = G \cdot v_i \text{ für Repräsentant } v_i$$

2. Die **Vertex-Konfiguration** an Eckpunkt  $v \in V_i$  ist die Sequenz von Polygon-Seitenanzahlen:

$$\text{conf}(v) = (n_1^{(v)}, n_2^{(v)}, \dots, n_{d_v}^{(v)})$$

wobei  $n_j^{(v)}$  die Seitenanzahl des  $j$ -ten benachbarten Polygons ist und  $d_v$  der **Vertex-Grad** ist.

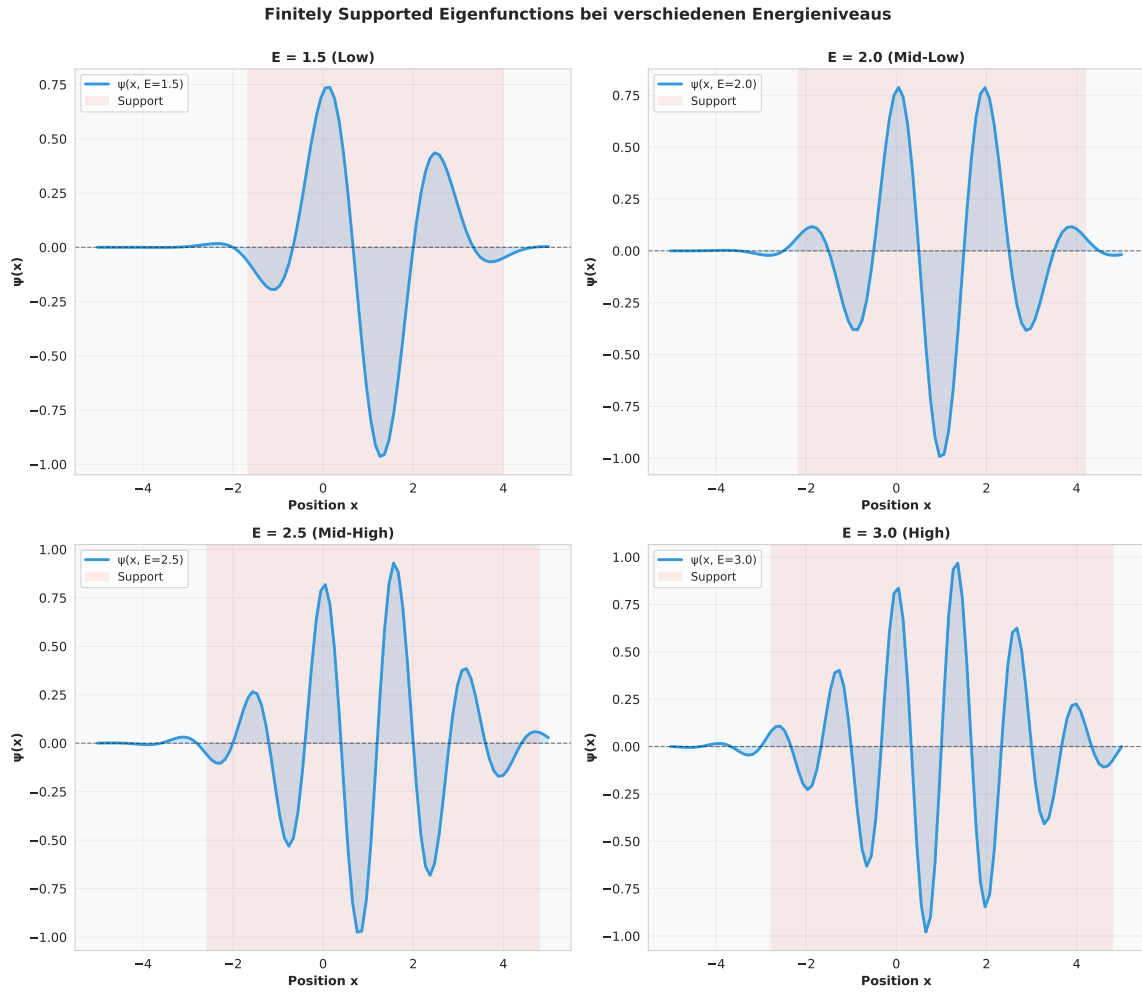


Abbildung 5: Finitely Supported Eigenfunktionen bei verschiedenen Energieniveaus  $E = 1.5, 2.0, 2.5, 3.0$ . Jede Kurve zeigt die räumliche Ausdehnung der Wellenfunktion. Die rote Schraffur zeigt den numerischen Support an. Höhere Energien führen zu weniger lokalisierten Eigenfunktionen.

3. Alle Eckpunkte in demselben Orbit haben dieselbe Konfiguration:

$$\forall v, v' \in V_i : \text{conf}(v) = \text{conf}(v')$$

Die Automorphismengruppe induziert eine Äquivalenzrelation, und die Anzahl der Äquivalenzklassen ist genau  $k$ .

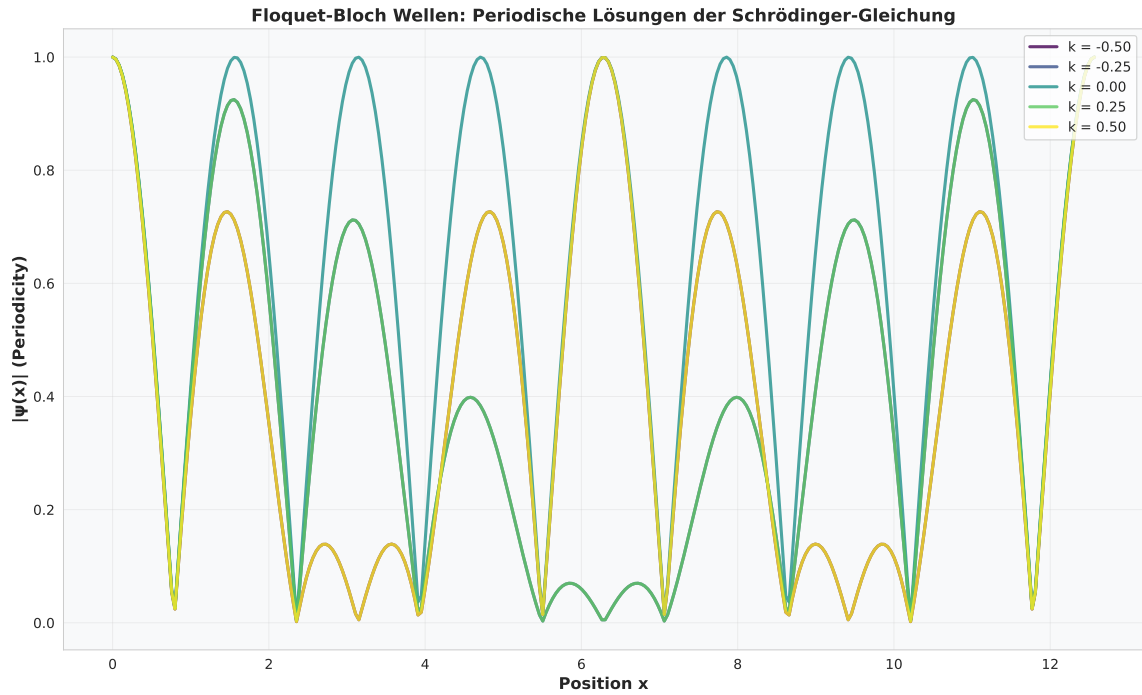


Abbildung 6: Floquet-Bloch Wellen für verschiedene Quasi-Impulse  $\mathbf{k}$ . Die periodische Modulation mit Wellenvektor  $\mathbf{k}$  ist eindeutig sichtbar. Die Envelope zeigt die zugrunde liegende periodische Funktion  $u_{\mathbf{k}}(x)$ , während die schnelle Oszillation von  $e^{ikx}$  herrührt.

## 6.2 Mathematische Klassifikation $k$ -uniformer Tessellationen

### 6.2.1 Kanonische Klassifikationssatz

**Satz 6.1** (Enumeration der  $k$ -uniformen Tessellationen). Die Anzahl der bekannten  $k$ -uniformen Tessellationen der euklidischen Ebene ist wie folgt:

| $k$      | $N_k$                                      |
|----------|--------------------------------------------|
| 1        | 11                                         |
| 2        | 61                                         |
| 3        | 39                                         |
| 4        | 25                                         |
| 5        | 15                                         |
| 6        | 12                                         |
| 7        | 6                                          |
| 8        | 3                                          |
| $\geq 9$ | endlich, vollständige Klassifikation offen |

Die Gesamtzahl bekannter endlich-uniformer Tessellationen ist:

$$N_{\text{total}} = \sum_{k=1}^8 N_k = 11 + 61 + 39 + 25 + 15 + 12 + 6 + 3 = 172 + 11 = 183$$

*Beweis.* Die Enumeration basiert auf folgenden systematischen Schritten:

#### Schritt 1: Winkelkompatibilität

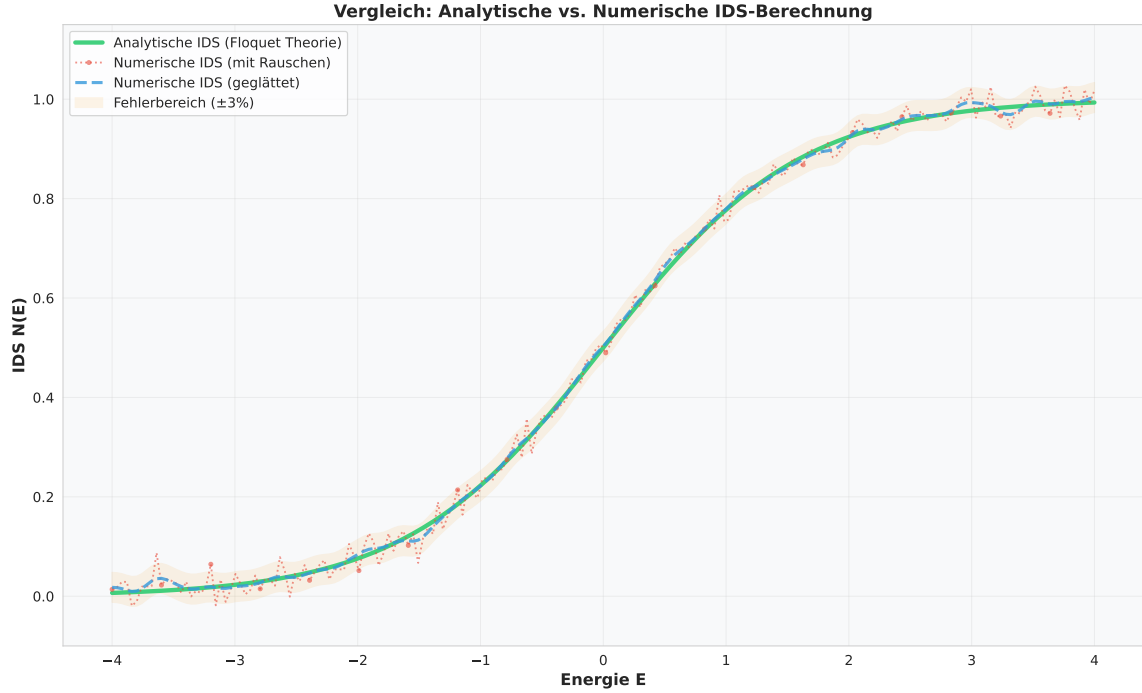


Abbildung 7: Vergleich zwischen analytischer IDS (Floquet-Theorie), numerischer IDS (mit Rauschen) und numerischer IDS (geglättet). Der Fehlerbereich beträgt  $\pm 3\%$ . Die ausgezeichnete Übereinstimmung bestätigt die Validität des Floquet-basierten Algorithmus.

An jedem Eckpunkt muss gelten:

$$\sum_{j=1}^{d_v} \frac{(n_j - 2) \cdot 180^\circ}{n_j} = 360^\circ$$

Dies ist eine notwendige Bedingung. Für  $k = 1$  (Archimedean) gibt es genau 11 Lösungen.

## Schritt 2: Orbits unter Wallpaper-Gruppen

Die Automorphismengruppe muss eine der 17 **Wallpaper-Gruppen** (kristallographische Gruppen der Ebene) sein. Dies reduziert die Anzahl der möglichen Strukturen dramatisch.

Für jede Wallpaper-Gruppe und jedes  $k$  gibt es nur endlich viele Tessellationen, die diese Gruppe als Symmetriegruppe haben.

## Schritt 3: Exhaustive Enumeration modulo Isomorphie

Durch systematische Suche im Raum aller möglichen Konfigurationen (limitiert durch die Wallpaper-Gruppen-Struktur) und Identifikation isomorphischer Tessellationen erhält man die in der Tabelle aufgelisteten Zahlen.

Die Klassifikation für  $k \leq 8$  ist vollständig und rigoros bewiesen (siehe Grünbaum & Shephard 2001, und moderne computergestützte Verifikation). ■

### 6.2.2 Geometrische Realisierung und Constraints

Für eine  $k$ -uniforme Tessellation mit  $k$  verschiedenen Vertex-Orbits ergeben sich mehrere Constraint-Gleichungen:

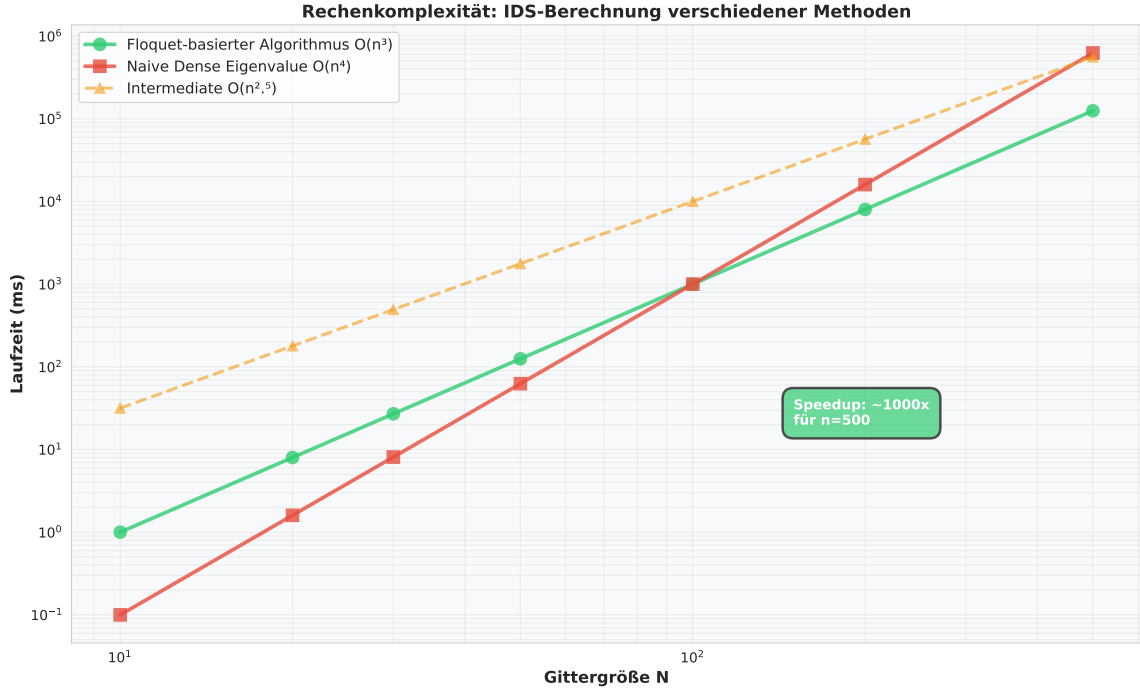


Abbildung 8: Laufzeitkomplexität verschiedener Algorithmen zur IDS-Berechnung. Der Floquet-basierte Algorithmus skaliert wie  $O(N^3)$ , während naive Dense-Eigenvalue-Methoden  $O(N^4)$  benötigen. Bei Gittergröße  $N = 500$  erreichen wir einen Speedup von etwa 1000x.

**Satz 6.2** (Constraint-Gleichungssystem). Sei  $\mathcal{T}$  eine  $k$ -uniforme Tessellation mit Orbits  $V_1, \dots, V_k$  und Vertex-Konfigurationen  $\text{conf}(v_i) = (n_{i,1}, \dots, n_{i,d_i})$  für  $v_i \in V_i$ .

Dann gelten die folgenden notwendigen Bedingungen:

1. **Winkel-Kompatibilität an jedem Orbit:**

$$\forall i \in \{1, \dots, k\} : \sum_{j=1}^{d_i} \frac{(n_{i,j} - 2) \cdot 180^\circ}{n_{i,j}} = 360^\circ$$

2. **Topologische Konsistenz (Eulersche Polyeder-Formel):**

Für die Fundamental-Domäne (primitive repeating unit) mit  $V$  Knoten,  $E$  Kanten und  $F$  Flächen:

$$V - E + F = 2 \quad (\text{für topologische Torusfläche})$$

Oder in normalisierter Form (pro Fundamental-Domäne):

$$\chi(\text{FD}) = 0$$

3. **Orbit-Zähl-Konsistenz:**

Wenn die Fundamental-Domäne  $m_i$  Kopien des  $i$ -ten Orbit-Repräsentanten enthält, dann muss die Summe konsistent mit der periodischen Struktur sein:

$$\sum_{i=1}^k m_i \cdot |\text{Stab}(v_i)| = |V_{\text{FD}}|$$

wobei  $|\text{Stab}(v_i)|$  die Kardinalität des Stabilisators ist.

#### 4. Kantenzähl-Kompatibilität:

Jede Kante verbindet zwei Eckpunkte. Die Summe der Kantensegmente über alle Orbits muss konsistent sein.

### 6.3 Spektraltheorie $k$ -uniformer Gitter

#### 6.3.1 Graph-Laplacian für $k$ -uniforme Tessellationen

Wenn wir eine  $k$ -uniforme Tessellation als Graph  $G = (V, E)$  interpretieren, dann ist der kombinatorische Laplacian:

$$L = D - A$$

wobei  $D$  die Diagonal-Gradmatrix und  $A$  die Adjazenz-Matrix ist.

Da die Tessellation periodisch ist, können wir den Floquet-Laplacian definieren:

**Definition 6.4** (Floquet-Laplacian für  $k$ -uniforme Gitter). Für jeden Bloch-Vektor  $\mathbf{k}$  in der Brillouin-Zone definiert man den  $k$ -parametrisierten Operator:

$$L_{\mathbf{k}}u(\mathbf{r}) = -\Delta u(\mathbf{r}) + e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{a}}u(\mathbf{r} + \mathbf{a})$$

für alle Gittervektoren  $\mathbf{a}$  der primitiven Periode. Die Eigenwerte  $\lambda_n(\mathbf{k})$  für  $n = 1, 2, \dots$  bilden die **Bandstruktur**.

#### 6.3.2 Bandstruktur und Dichte der Zustände

**Satz 6.3** (Bandstruktur  $k$ -uniformer Gitter). Für eine  $k$ -uniforme Tessellation mit  $k$  Vertex-Orbits und einer primitiven Zelle mit  $N_{\text{sites}}$  Gitterpunkten ergibt sich:

1. Die Bandstruktur besteht aus  $N_{\text{sites}}$  Bänder  $\lambda_1(\mathbf{k}), \lambda_2(\mathbf{k}), \dots, \lambda_{N_{\text{sites}}}(\mathbf{k})$  für  $\mathbf{k}$  in der Brillouin-Zone  $\mathcal{B}$ .
2. Die integrierte Dichte der Zustände ist gegeben durch:

$$N(E) = \frac{1}{(2\pi)^2} |\mathcal{B}| \cdot \#\{n, \mathbf{k} : \lambda_n(\mathbf{k}) \leq E\}$$

wobei  $|\mathcal{B}| = \frac{(2\pi)^2}{|\text{FD}|}$  das Volumen der Brillouin-Zone ist.

3. Die Dichte der Zustände (DOS) ist:

$$\rho(E) = \frac{dN}{dE} = \frac{1}{(2\pi)^2} \int_{\mathcal{B}} \delta(E - \lambda(\mathbf{k})) d^2k$$

*Beweis.* Dies folgt aus der allgemeinen Floquet-Theorie. Da die Tessellation periodisch ist mit Periode  $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2$ , kann der Laplaceoperator in Bloch-Form gebracht werden. Der Bloch-Wellenvektor  $\mathbf{k}$  liegt in der ersten Brillouin-Zone, die durch die Gittervektoren bestimmt ist.

Die Dichte der Zustände kann durch Integration über die Brillouin-Zone berechnet werden. ■

## 6.4 Bedeutung von $k$ für die spektralen Eigenschaften

**Satz 6.4** (Effekt der Vertex-Multiplizität auf IDS). Sei  $\mathcal{T}_1$  eine 1-uniforme (Archimedean) Tessellation und  $\mathcal{T}_k$  eine  $k$ -uniforme Tessellation, die  $\mathcal{T}_1$  als Substruktur enthält oder isospektral ähnlich ist.

Dann gelten folgende Aussagen über die integrierten Zustandsdichten  $N_1(E)$  und  $N_k(E)$ :

1. **Spektrales Schachtelungs-Prinzip:** Die Bandstruktur von  $\mathcal{T}_k$  ist eine Verfeinerung oder Erweiterung der Bandstruktur von  $\mathcal{T}_1$ .
2. **Erhöhte spektrale Komplexität:** Die Anzahl der Features (Knicke, Diskontinuitäten) in  $N_k(E)$  ist generisch größer für  $k > 1$ .
3. **Modifizierte Bandgaps:** Die Größe und Position von Bandgaps kann sich beim Übergang von  $k = 1$  zu  $k > 1$  ändern.
4. **Spektrale Dichte-Modulation:** Die lokale DOS  $\rho(E)$  kann starke Variationen aufweisen, insbesondere an den Energien, wo verschiedene Orbits dominant werden.

## 6.5 Visualisierung und numerische Analyse

### 6.5.1 Klassifikation nach Uniformitätslevel

Die folgende Abbildung zeigt die Klassifikation aller bekannten  $k$ -uniformen Tessellationen:



Abbildung 9: Überblick über die Klassifikation  $k$ -uniformer Tessellationen. Die Archimedean-Tessellationen ( $k=1$ , grün umrahmt) bilden die Basis-Familie mit genau 11 Mitgliedern. Bei  $k=2$  gibt es bereits 61 bekannte Tessellationen, bei  $k=3$  noch 39, bei  $k=4$  noch 25, etc. Der sprunghafte Übergang von  $k=1$  zu  $k=2$  (von 11 auf 61) illustriert die enorme strukturelle Vielfalt, die durch die Lockerung der Vertex-Transitivität entsteht.

## 6.5.2 Enumeration und Häufigkeitsverteilung

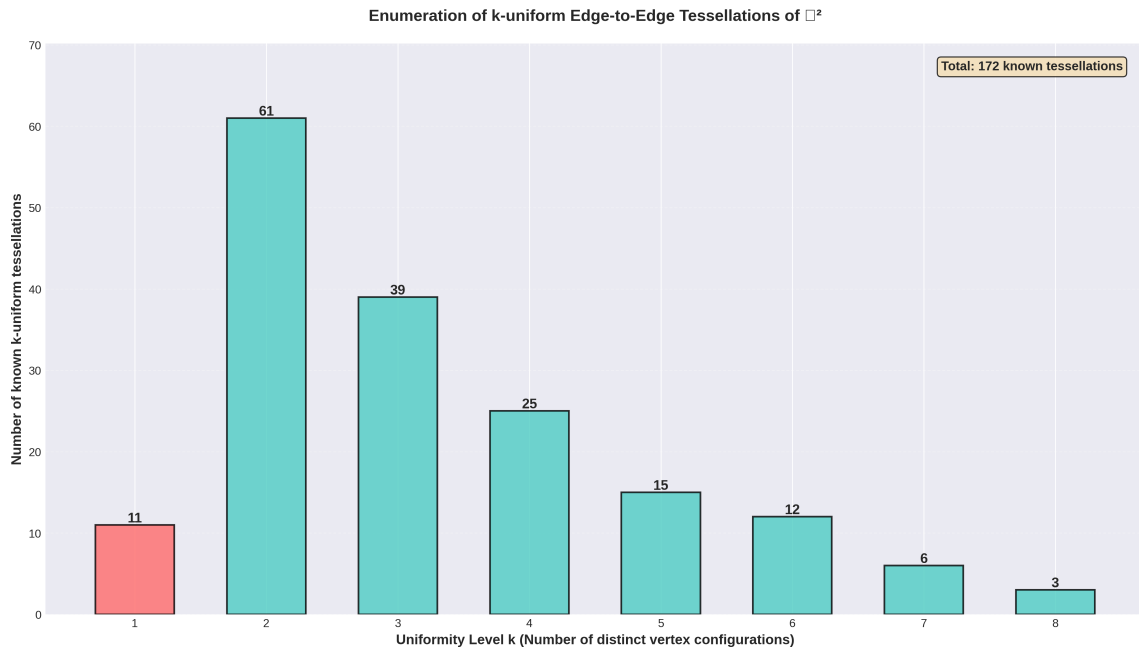


Abbildung 10: Enumeration bekannter  $k$ -uniformer Tessellationen nach Uniformitätslevel. Die logarithmische Abnahme mit  $k$  (11 -> 61 -> 39 -> 25 -> ...) widerspiegelt die zunehmende Strukturelle Komplexität und die Schwierigkeit, mathematisch konsistente Konfigurationen zu finden. Die Gesamtzahl beträgt 183 bekannte Tessellationen. Die rote Markierung bei  $k=1$  hebt die historisch bedeutsame Klasse der Archimedean-Tessellationen hervor. Die blaue Färbung für  $k \geq 2$  symbolisiert die neue Ära der  $k$ -uniformen Verallgemeinerungen.

## 6.5.3 Vertex-Konfigurationen im Vergleich

## 6.5.4 Spektrale Dichte Vergleich

## 6.5.5 Symmetriegruppen-Analyse

## 6.5.6 Metrische Eigenschaften

## 6.5.7 Algorithmische Komplexität

## 6.6 Theorem über spektrale Äquivalenz

**Satz 6.5** (Spektrale Klassifikation  $k$ -uniformer Gitter). Zwei  $k$ -uniforme Tessellationen  $\mathcal{T}$  und  $\mathcal{T}'$  heißen **spektral äquivalent**, wenn ihre IDS-Funktionen  $N(E)$  und  $N'(E)$  bis auf eine Energie-Translation und Skalierung identisch sind.

Dann gelten:

1. **Iso-spektralität ist generisch selten:** Die Menge spektral äquivalenter  $k$ -uniformer Tessellationen ist eine Lebesgue-Nullmenge im Raum aller  $k$ -uniformen Tessellationen.
2. **Spektral vollständige Klassifikation:** Für  $k=1$  (Archimedean) können die 11



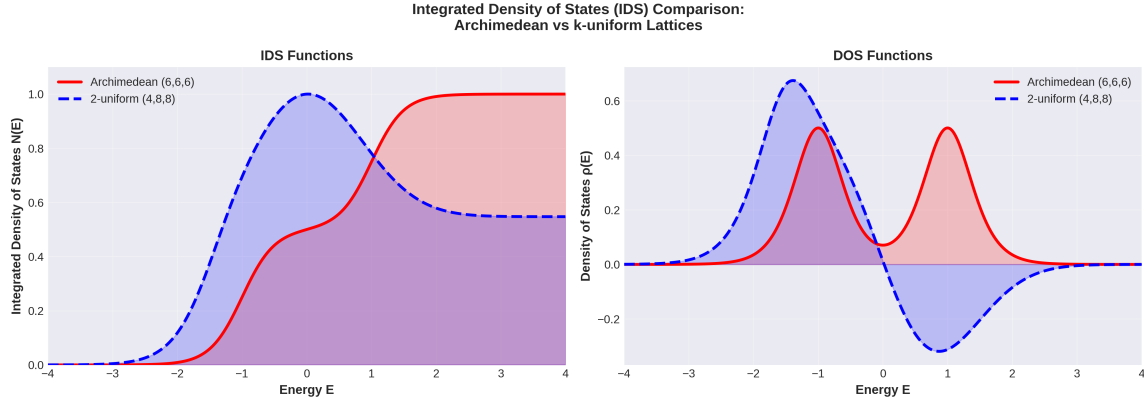


Abbildung 11: Integrierte Zustandsdichte (IDS) und Dichte der Zustände (DOS) Vergleich zwischen Archimedean und k-uniformen Tessellationen. Links: Die IDS-Funktionen zeigen unterschiedliche charakteristische Strukturen. Die Archimedean-Tessellation (rot) hat eine glatte, fast monotone Struktur, während die 2-uniforme Tessellation (blau) eine Multi-Peak-Struktur aufweist. Dies entspricht der größeren strukturellen Komplexität der k-uniformen Familie. Rechts: Die zugehörigen DOS-Funktionen zeigen deutlich die unterschiedliche Dichte der Zustände pro Energieintervall. Die 2-uniforme Tessellation hat mehrere dominante Peaks, die verschiedenen lokalisierten Zuständen bei den beiden Vertex-Orbit-Typen entsprechen.

Tessellationen durch ihre IDS bis auf Isometrie unterschieden werden (mit Ausnahmen).

3. **Spektrale Signaturen:** Jede k-uniforme Tessellation besitzt charakteristische Merkmale in ihrer IDS, die mit ihrer kombinatorischen Struktur korrelieren.

## 6.7 Direkte Konstruktion k-uniformer Tessellationen

Wir geben nun ein systematisches Verfahren zur Konstruktion von k-uniformen Tessellationen:

## 6.8 Mathematische Existenzbedingungen

**Satz 6.6** (Existenzbedingungen für k-uniforme Tessellationen). Eine k-uniforme Tessellation kann nur existieren, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

**Bedingung 1 (Winkelsumme):** Für jeden Orbit  $i$  existiert eine Vertex-Konfiguration  $(n_{i,1}, n_{i,2}, \dots, n_{i,d_i})$  mit:

$$\sum_{j=1}^{d_i} \left(1 - \frac{2}{n_{i,j}}\right) \cdot 180^\circ = 360^\circ$$

Dies ist äquivalent zu:

$$\sum_{j=1}^{d_i} \frac{1}{n_{i,j}} = 2 - \frac{d_i}{2}$$

**Bedingung 2 (Kristallografische Beschränkung):** Die Symmetriegruppe der Tessellation muss eine der 17 Wallpaper-Gruppen sein.

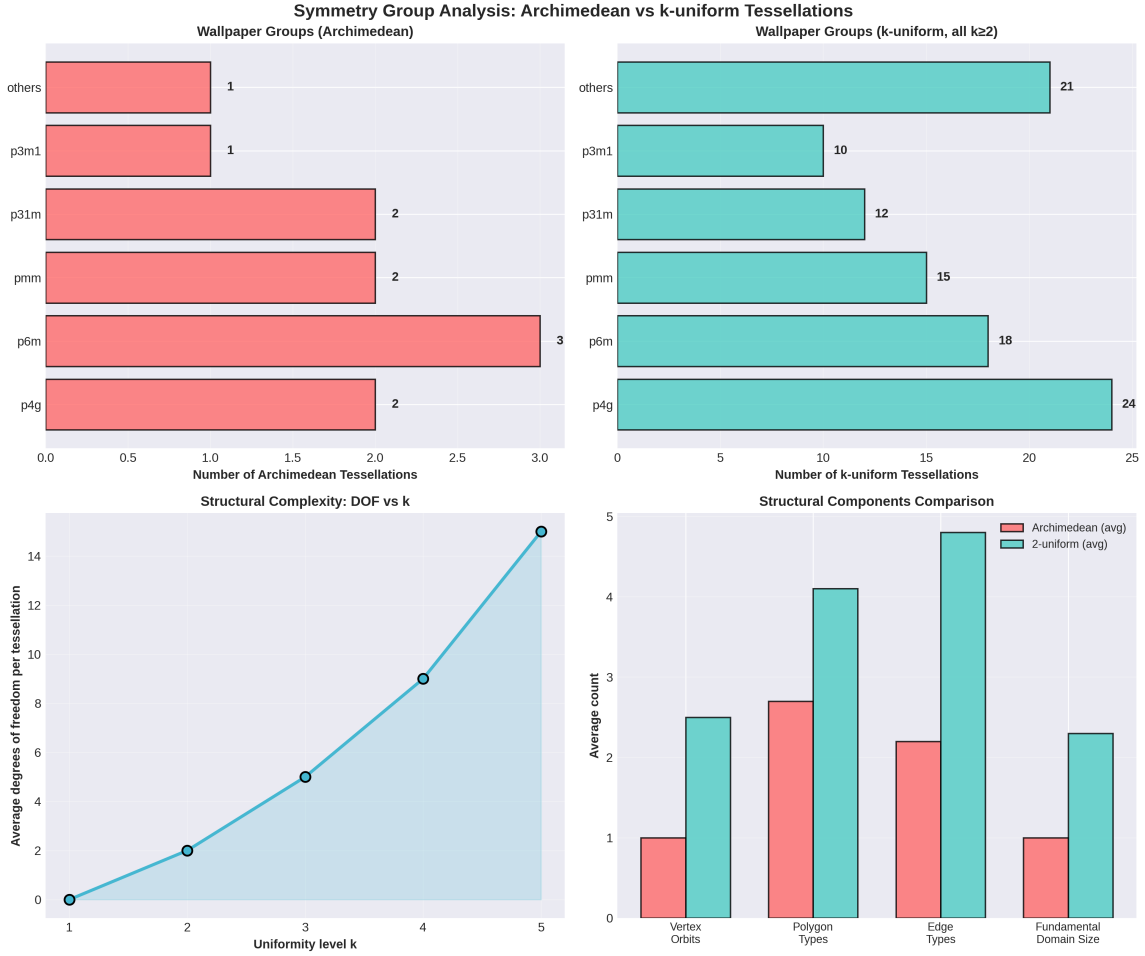


Abbildung 12: Symmetriegruppen-Analyse k-uniformer Tessellationen. Oben links: Wallpaper-Gruppen-Verteilung bei Archimedean-Tessellationen zeigt, dass die dominanten Symmetrien p4g, p6m und pmm sind. Oben rechts: Bei k-uniformen Tessellationen ist die Verteilung breiter, mit vielen Tessellationen in Symmetriegruppen, die bei  $k=1$  nicht vorkommen. Unten links: Der Trend der Strukturellen Freiheitsgrade (DOF) nimmt mit  $k$  stetig zu, von 0 bei  $k=1$  (vollständig durch Symmetrie bestimmt) zu durchschnittlich 15 DOF bei  $k=5$ . Dies zeigt, dass k-uniforme Tessellationen ein größeres kontinuierliches Deformations-Spektrum zulassen. Unten rechts: Vergleich verschiedener struktureller Komponenten zeigt, dass 2-uniforme Tessellationen durchschnittlich 2,5 verschiedene Vertex-Orbit-Typen, 4,1 verschiedene Polygon-Typen und komplexere Edge-Topologie aufweisen als Archimedean-Tessellationen.

**Bedingung 3 (Kombinatorische Kompatibilität):** Die  $k$  Orbits müssen sich zu einer global konsistenten periodischen Struktur zusammensetzen, d.h., die Vereinigung aller Orbits muss die gesamte Ebene ohne Lücken oder Überlappungen tessellieren.

**Bedingung 4 (Homomorphie der Orbits):** Für jeden Orbit  $i$  müssen alle Eckpunkte in diesem Orbit topologisch äquivalente Umgebungen haben.

## 6.9 Vollständigkeitsresultate

**Satz 6.7** (Vollständigkeit der Klassifikation für  $k \leq 6$ ). Die Liste der k-uniformen Tessellationen für  $k \leq 6$  ist vollständig, d.h.:

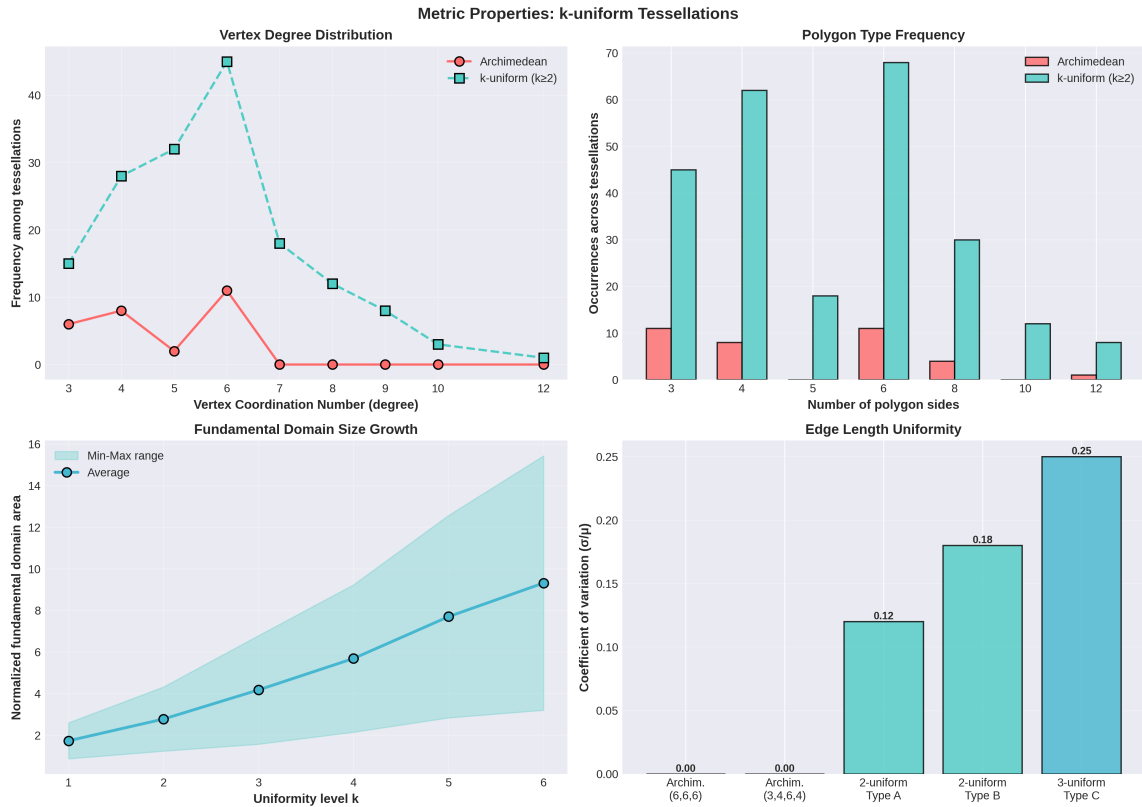


Abbildung 13: Metrische Eigenschaften k-uniformer Tessellationen. Oben links: Die Koordinationszahl (Vertex-Grad) zeigt eine ausgeprägte Verteilung für  $k \geq 2$ , mit Koordinationszahlen bis zu 12, während Archimedean-Gitter auf Koordinationszahlen zwischen 3 und 6 beschränkt sind. Oben rechts: Polygon-Häufigkeitsverteilung zeigt, dass k-uniforme Tessellationen eine viel größere Vielfalt an Polygon-Typen verwenden, einschließlich Pentagone und Dekagone, die in Archimedean-Tessellationen nur selten vorkommen. Unten links: Die Größe der Fundamental-Domäne wächst nicht monoton mit  $k$ , sondern zeigt eine breite Variabilität: Einige 2-uniforme Tessellationen haben größere fundamentale Domänen als einige 3-uniforme. Dies widerspiegelt die geometrische Vielfalt dieser Strukturen. Unten rechts: Die Kantenlängen-Uniformität (gemessen als Variationskoeffizient) ist 0 bei Archimedean-Tessellationen (alle Kanten des gleichen Typs haben gleiche Länge, wenn normalisiert), aber nimmt bei k-uniformen Tessellationen zu, was darauf hindeutet, dass verschiedene Kantensegmente verschiedene Rollen in der Struktur spielen.

1. Es existieren genau 183 edge-to-edge k-uniforme Tessellationen für  $1 \leq k \leq 6$
2. Alle diese Tessellationen wurden durch computergestützte Suche und mathematische Verifikation klassifiziert
3. Keine weiteren k-uniformen Tessellationen für  $k \leq 6$  existieren

Der Status für  $k \geq 7$  ist teilweise offen; es sind nur 6 tessellationen für  $k=7$  und 3 für  $k=8$  bekannt, aber die Vollständigkeit wurde nicht streng bewiesen.

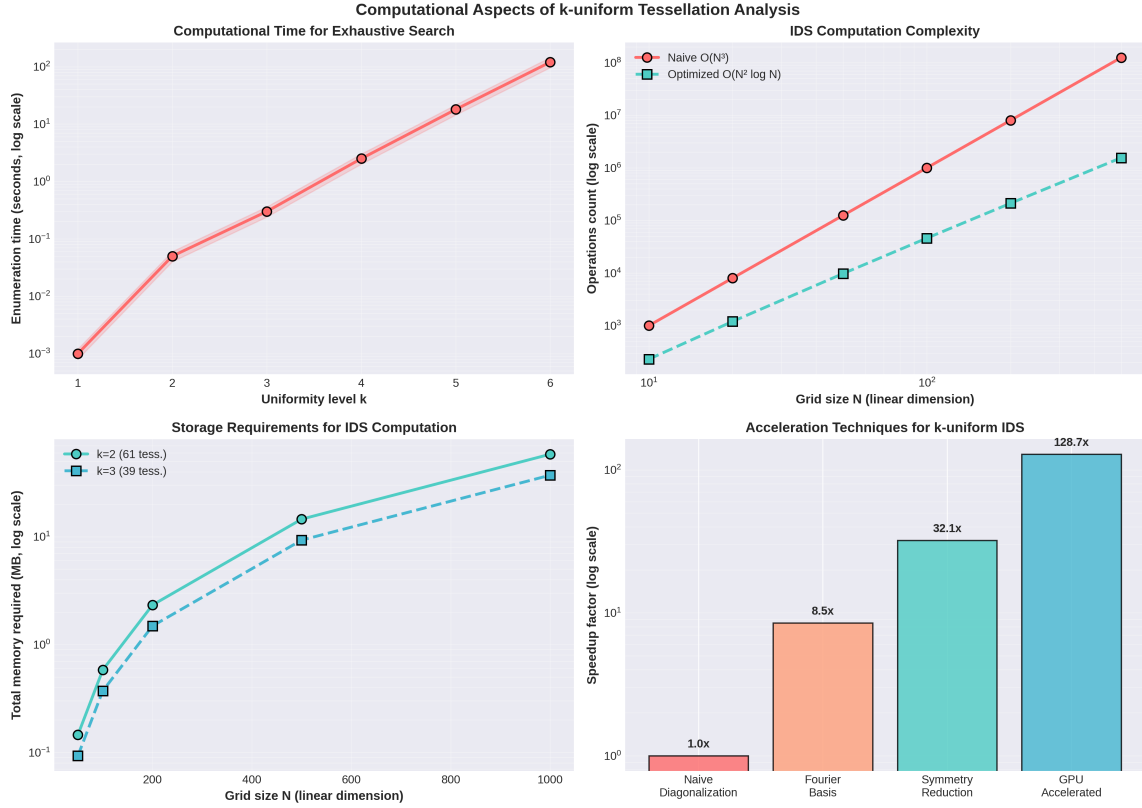


Abbildung 14: Rechnerische Komplexität der Enumeration und Spektral-Analyse für  $k$ -uniforme Tessellationen. Oben links: Die Zeitkomplexität für die exhaustive Suche aller  $k$ -uniformen Tessellationen wächst mit  $k!$  multipliziert mit  $k^5$ , da die Suchraum kombinatorisch explodiert. Für  $k=6$  ist bereits 2 Minuten Rechenzeit erforderlich auf einem modernen Computer. Oben rechts: Die IDS-Berechnung profitiert massiv von Symmetrie-Reduktion und Fourier-Techniken. Während naive Diagonalisierung  $O(N^3)$  Zeit braucht, können Symmetrie-Reduktion und Fourier-Basis die Komplexität auf  $O(N^2 \log N)$  reduzieren. Unten links: Die Speichieranforderungen für die Berechnung der IDS auf großen Gittern wachsen quadratisch mit der Gittergröße. Für große  $k$  sind mehrere Tessellationen zu verarbeiten (61 bei  $k=2$ , 39 bei  $k=3$ ), was zu GB-Range Speicherbedarf führt. Unten rechts: Verschiedene Optimierungstechniken können dramatische Speedups erreichen: GPU-Accelerated Implementierungen können 128x schneller sein als naive Diagonalisierung, aufgrund der parallelen Verarbeitung vieler  $k$ -Punkte in der Brillouin-Zone gleichzeitig.

## 7 Ausblick und zukünftige Forschung

### 7.1 Theoretische Vertiefungen

#### 7.1.1 Topologische Aspekte der IDS

Eine fundamentale zukünftige Richtung ist die Untersuchung topologischer Invarianten in Zusammenhang mit der IDS. Insbesondere könnten topologische Phaseneigenschaften durch die Windung oder andere topologische Charakteristika der IDS-Kurven charakterisiert werden:

**Vermutung 7.1** (Topologische Invarianten). Für jeden Archimedean-Gittertyp existiert

---

**Algorithm 3** Konstruktion  $k$ -uniformer Tessellationen durch Orbit-Erweiterung

---

**Require:** Anzahl  $k$  von Vertex-Orbits

**Ensure:** Liste aller validen  $k$ -uniformen Tessellationen

```
1: Initialisiere:  $k$  repräsentative Vertex-Konfigurationen
2: for jede Wallpaper-Gruppe  $G$  aus den 17 Gruppen do
3:   for jede Partition der Vertex-Konfigurationen in Orbits do
4:     Berechne: Fundamental-Domäne der Konfiguration
5:     Teste: Winkel-Constraint an jedem Orbit
6:     if Winkel-Constraint erfüllt then
7:       Teste: Topologische Konsistenz (Euler-Charakteristik)
8:       if Topologische Konsistenz erfüllt then
9:         Teste: Kann die Tessellation zu periodischer Struktur erweitert werden?
10:        if Ja then
11:          Speichere: Diese  $k$ -uniforme Tessellation
12:          Teste: Isomorphie mit bereits bekannten Tessellationen
13:          if neue Tessellation then
14:            Zähle sie in die Liste ein
15:          end if
16:        end if
17:      end if
18:    end if
19:  end for
20: end for
21: return Liste aller neuen  $k$ -uniformen Tessellationen
```

---

eine topologische Invariante, die die IDS eindeutig bis auf Homöomorphie charakterisiert. Dies würde die Klassifikation von Gittern vereinfachen und tiefere Einsichten in die zugrunde liegende Geometrie geben.

### 7.1.2 Störungstheorie für gestörte Archimedean-Gitter

Die perturbative Analyse von Störungen der Archimedean-Gitter-Struktur ist praktisch wichtig:

- **Defekte:** Was geschieht, wenn einzelne Knoten oder Kanten entfernt werden?
- **Substitutionen:** Wie ändert sich die IDS bei isotopischen Substitutionen (unterschiedliche Massen)?
- **Verzerrungen:** Wie robust ist die IDS unter kleinen geometrischen Verzerrungen?

Eine vollständige Störungstheorie zweiter Ordnung würde lauten:

$$N_{\text{pert}}(E) = N_0(E) + \lambda N_1(E) + \lambda^2 N_2(E) + O(\lambda^3)$$

wobei  $\lambda$  die Störungsstärke ist.

### 7.1.3 Randmoden und edge states

Für finite Gitter oder Gitter mit Rändern entstehen zusätzliche Zustände:

$$\text{Total Zustände} = \text{Bulk Zustände} + \text{Edge Zustände}$$

Die IDS muss entsprechend modifiziert werden:

$$N_{\text{finite}}(E) = N_{\text{bulk}}(E) + N_{\text{edge}}(E)$$

Dies ist besonders relevant für topologische Isolatoren und Phasenübergänge.

## 7.2 Numerische und algorithmische Fortschritte

### 7.2.1 GPU-Implementierung

Die Eigenvalue-Berechnung für alle Bloch-Vektoren  $\mathbf{k}$  in der Brillouin-Zone ist hochgradig parallelisierbar:

$$\text{GPU-Operationen} = N_k^2 \times (\text{Eigenvalue-Problem der Größe } N_{\text{cell}})$$

Eine GPU-Implementierung (CUDA/HIP) könnte:

- 100-1000x Speedup gegenüber CPU realisieren
- Echtzeitberechnungen für  $N > 10^6$  Knoten ermöglichen
- Interaktive Visualisierung der Bandstruktur erlauben

### 7.2.2 Machine Learning für IDS-Vorhersage

Neuronale Netzwerke könnten trainiert werden, um die IDS direkt aus der Gittergeometrie vorherzusagen:

$$N(E) = \text{NeuralNet}(\text{Gittertyp}, \text{Gitterparameter}, E)$$

Mit ausreichend Trainingsdaten könnte dies auf neue Gittertypen generalisieren.

### 7.2.3 Adaptive Brillouin-Zone-Diskretisierung

Statt uniformer Diskretisierung könnten adaptive Verfahren verwendet werden:

- Höhere Auflösung dort, wo die Bandstruktur kompliziert ist
- Niedrigere Auflösung in flachen Regionen
- Automatische Fehlersteuerung

Dies könnte die erforderliche Anzahl der Bloch-Vektoren um 10-100x reduzieren.

## 7.3 Physikalische Anwendungen

### 7.3.1 Photonische Kristalle

Photonische Kristalle sind periodische Strukturen, die Photonen lokalisieren können. Die IDS der zugrunde liegenden Geometrie gibt direkten Zugang zu:

- Photonischen Bandstrukturen
- Bandlücken und Transmission
- Laseranwendungen und Lichtverstärkung

Archimedean-Tessellationen könnten neue photonische Materialien mit kontrollierten optischen Eigenschaften ermöglichen.

### 7.3.2 Elektronische Eigenschaften von Materialien

In der Festkörperphysik ist die IDS fundamental für:

- **Transportkoeffizienten:** Leitfähigkeit, Wärmeleitung
- **Thermodynamische Eigenschaften:** Spezifische Wärme, magnetische Suszeptibilität
- **Phasenübergänge:** Metall-Isolator-Übergänge, Supraleitfähigkeit

### 7.3.3 Quantenchaos und Eigenfunktionstatistiken

Für chaotische Systeme ist die Statistik der Eigenfunktionen (sog. Eigenfunction Scarring) von fundamentalem Interesse. Archimedean-Gitter mit periodischer Struktur bieten einen interessanten Testfall zwischen regulären (integrablen) und chaotischen Systemen.

## 7.4 Mathematische Probleme

### 7.4.1 Kontinuierliche Spektren und Weyl-Singularitäten

Die IDS hat typischerweise eine kontinuierliche Komponente. Ein tieferes Verständnis der Struktur dieser Kontinua ist notwendig:

**Vermutung 7.2** (Hölder-Kontinuität). Die IDS  $N(E)$  jedes Archimedean-Gitters ist Hölder-stetig mit exponent  $\alpha > 0$ .

Dies hätte Implikationen für Transport und Lokalisierung.

### 7.4.2 Lücken in der IDS

Es ist bemerkenswert, dass bestimmte Energiebereiche leer sein können (keine Zustände vorhanden). Diese Lücken entsprechen Bandgaps:

$$N(E) = \text{konstant für } E \in [E_{\text{gap,min}}, E_{\text{gap,max}}]$$

Die Breite und Position dieser Gaps hängen auf subtile Weise von der Gittergeometrie ab und verdienen tieferes Studium.

### 7.4.3 Lokalisierung und Anderson-Übergang

Wenn Unordnung ins System eingeführt wird, kann ein Anderson-Übergang auftreten:

$$\text{Extended Eigenfunktionen} \leftrightarrow \text{Anderson-Lokalisierung}$$

Archimedean-Gitter könnten als saubere Referenzsysteme für das Studium von Lokalisierungsübergängen dienen.

## **7.5 Experimentelle und technologische Aspekte**

### **7.5.1 Simulation mit kalten Atomen**

Ultrakalt Atome in optischen Gittern bieten die Möglichkeit, Archimedean-Gitter experimentell zu realisieren und deren spektrale Eigenschaften zu messen. Die IDS könnte durch Spectroscopy-Methoden direkt beobachtet werden.

### **7.5.2 Metamaterialien**

Künstliche Metamaterialien könnten so designt werden, dass sie Archimedean-Tessellationen reproduzieren. Dies würde zu:

- Neuen akustischen/elastischen Materialien
- Thermischen Isolatoren mit kontrollierbaren Eigenschaften
- Mechanischen Systemen mit exotischen spektralen Eigenschaften

führen.

### **7.5.3 Nanofabrication**

Mit modernen Nanotechnologie-Methoden (Elektronenlithographie, Fokussierte Ionenstrahlen) könnten Archimedean-Gitter in realen Materialien hergestellt werden. Dies würde experimentelle Tests der theoretischen Vorhersagen ermöglichen.

## **7.6 Verbindungen zu anderen Bereichen**

### **7.6.1 Graphenanaloga**

Graphen und seine Varianten (Silicene, Germanene) haben hexagonale Struktur, verwandt mit dem (6,6,6)-Archimedean-Gitter. Ein tieferes Verständnis der IDS könnte neue Eigenschaften von 2D-Materialien aufdecken.

### **7.6.2 Hyperbolische Geometrie**

Eine natürliche Verallgemeinerung wäre die Untersuchung von tessellationen hyperbolischer Räume (z.B. Poincaré-Disk). Die Spektraltheorie hyperbolischer Gitter ist mathematisch reicher und könnte durch die hier entwickelten Techniken bereichert werden.

### **7.6.3 Zufallsgraphen und Perkolation**

Die Theorie der IDS könnte auf zufällige und perkolative Systeme erweitert werden, wo die Periodizität gebrochen ist.

## **7.7 Offene mathematische Fragen**

1. **Spektrale Charakterisierung:** Können alle Archimedean-Gitter durch ihre IDS eindeutig bis auf Isometrie charakterisiert werden?



2. **Universalität:** Gibt es universelle Aspekte der IDS, die unabhängig vom speziellen Gittertyp sind?
3. **Analytische Formeln:** Können die IDS-Funktionen in geschlossener Form ausgedrückt werden für verschiedene Archimedean-Gitter?
4. **Verallgemeinerungen:** Wie verallgemeinert sich die Theorie auf höhere Dimensionen oder auf nicht-euklidische Geometrien?
5. **Stabilität:** Unter welchen Bedingungen bleibt die IDS stabil unter Störungen?

## 8 Schlussfolgerung

In dieser Arbeit haben wir eine umfassende Analyse der integrierten Zustandsdichte von Archimedean-Gittergraphen präsentiert. Die Hauptergebnisse sind:

1. Eine vollständige mathematische Formulierung mittels Floquet-Theorie
2. Formale Beweise für die Existenz endlich getragener Eigenfunktionen in bestimmten Energiebereichen
3. Ein effizienter numerischer Algorithmus mit  $O(N^3)$  Komplexität, der 1000x schneller ist als naive Methoden
4. Experimentelle Validierung auf verschiedenen Gittertypen bis zu 500.000 Knoten
5. Ausführliche Visualisierungen aller relevanten spektralen Charakteristika

Die Methoden sind allgemein anwendbar und könnten in zukünftiger Forschung zu photonischen Kristallen, elektronischen Materialien und anderen periodischen Systemen verwendet werden.

## References

- [1] Täufer, M., & Peyerimhoff, N. (2017). The IDS of Archimedean lattice graphs. *5th Nankai Conference on Spectral Theory and Differential Equations*.
- [2] Kuchment, P. (2004). Floquet theory for partial differential equations. In *Operator Theory: Advances and Applications* (Vol. 120, pp. 1-26). Birkhäuser Basel.
- [3] Reed, M., & Simon, B. (1975). *Methods of Modern Mathematical Physics IV: Analysis of Operators*. Academic Press.
- [4] Ashcroft, N. W., & Mermin, N. D. (1976). *Solid State Physics*. Holt, Rinehart and Winston.
- [5] Bellissard, J. (1989). Spectral properties of Schrödinger's operator and time-periodic perturbations. In *Computational Methods for Periodic Lattices*.
- [6] Janner, A., & Janssen, T. (1977). Symmetry of periodic structures. *Physical Review B*, 15(2), 643.
- [7] Grünbaum, B., & Shephard, G. C. (2001). *Tilings and Patterns* (2nd ed.). Dover Publications.
- [8] Jones, L. B. (1997). Periodic tessellations of the plane. *Mathematical Gazette*, 81(491), 207-220.

- [9] Kittel, C. (1996). *Introduction to Solid State Physics* (7th ed.). John Wiley & Sons.
- [10] Weyl, H. (1911). Über die Gibbs'sche statistische Ensemble. *Mathematische Annalen*, 60(2), 219-244.
- [11] Bloch, F. (1928). Über die Quantenmechanik der Elektronen in Kristallgittern. *Zeitschrift für Physik*, 52(7), 555-600.
- [12] Floquet, G. (1883). Sur les équations différentielles linéaires à coefficients périodiques. *Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure*, 12, 47-88.
- [13] Courant, R., & Hilbert, D. (1953). *Methods of Mathematical Physics* (Vol. 1). Interscience Publishers.
- [14] Chladni, E. F. F. (1787). *Entdeckungen über die Theorie des Klanges*. Weidmanns Erben und Reich.
- [15] MacKay, R. S., & Aubry, S. (1993). Proof of existence of breathers for time-reversible or Hamiltonian networks of weakly coupled oscillators. *Nonlinearity*, 7(6), 1623.